

SYICDAKAIN-DOC-3015042803

**DOKUMEN
SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK**

**SIGMA (Sistem Informasi Gudang dan Manajemen
Agro)**

Untuk:

Hadi Prayitno {Owner}

Disusun oleh:

NAMA	NIM
Dany Darmawan	362458302046
Nur Ifani Chairun Nisa	362458302048
Moh. Syaifudin	362458302109
Inka Nazwa Fitri	362458302047
I Kadek Dika Darmadi	362458302053

**POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

	BYTE {Bring Your Tech Energy}	Nomor Dokumen		Halaman
		SYICDAKAIN-DOC-3015042803		
		Revisi	{kode revisi}	

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

DAFTAR HALAMAN PERUBAHAN

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan	4
1.1. Latar Belakang Pengembangan	4
1.2. Tujuan Pengembangan	4
1.3. Definisi, Istilah, dan Singkatan	4
1.4. Referensi	4
2. Kebutuhan Perangkat Lunak	4
2.1. Gambaran dan Deskripsi Umum Perangkat Lunak	4
2.2. Fungsi Utama Perangkat Lunak	4
2.3. Model 10	
2.3.1. Definisi 10	
2.3.2. Definisi 11	
2.3.3. Diagram 13	
3. Model Analisis	5
3.1. Skenario 14	
3.2. Analisis 42	
4. Model Perancangan	5
4.1. Deskripsi Atribut dan 44	
4.2. Struktur 50	
4.3. Interaksi Objek Perangkat Lunak dan 51	
4.4. Rancangan 61	
4.5. Struktur Basis Data	5
5. 67	

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Pengembangan

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong berbagai bidang usaha untuk memanfaatkan sistem berbasis digital dalam mendukung kegiatan operasional, termasuk pada bidang perdagangan dan distribusi barang. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja, ketepatan pengelolaan data, serta kualitas pelayanan kepada pelanggan. Namun, masih banyak usaha toko yang menjalankan proses bisnis secara manual sehingga menimbulkan berbagai kendala dalam pengelolaan operasional sehari-hari. Toko dan Gudang Sarana Agro Makmur merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang penjualan kebutuhan pertanian, bahan bangunan, dan perlengkapan kelistrikan. Dalam proses operasionalnya, pengelolaan data barang, pencatatan transaksi penjualan, serta pengelolaan stok antara toko dan gudang masih dilakukan secara manual. Data transaksi masih dicatat secara sederhana tanpa menggunakan sistem yang terintegrasi, sehingga sering terjadi ketidaksesuaian antara stok barang di toko dan stok di gudang.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah kesulitan dalam melakukan pengecekan stok barang secara cepat karena karyawan harus melakukan pengecekan langsung ke gudang. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan kepada pelanggan menjadi kurang efisien dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu, proses pencatatan barang masuk dan barang keluar belum terdokumentasi dengan baik sehingga menyulitkan pemilik toko dalam melakukan pengawasan stok dan penyusunan laporan.

Dalam proses penjualan, toko juga belum memiliki sistem yang dapat membedakan harga berdasarkan jenis pembelian, seperti harga eceran dan harga grosir. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam transaksi penjualan serta kurang optimalnya pengelolaan data pelanggan tetap dan supplier. Penyusunan laporan penjualan dan laporan stok pun masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu lebih lama dan rentan terhadap kesalahan pencatatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah Sistem Manajemen Toko dan Gudang berbasis web yang mampu mengintegrasikan pengelolaan stok, transaksi penjualan, data supplier, data pelanggan, serta laporan secara terpusat. Sistem ini diharapkan dapat membantu proses operasional menjadi lebih efektif, mempercepat pengecekan stok barang, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Dengan adanya sistem berbasis web, pemilik toko dapat memantau kondisi stok dan transaksi secara lebih akurat dan real-time, sedangkan karyawan dapat melakukan proses transaksi dengan lebih cepat dan terstruktur. Oleh karena itu, pengembangan sistem ini diharapkan menjadi solusi yang tepat dalam meningkatkan efisiensi operasional pada Toko Sarana Agro Makmur.

1.2. Tujuan Pengembangan

Tujuan dari pengembangan sistem ini diantaranya, adalah :

- a. Mengembangkan sistem pengelolaan data barang dan stok yang terintegrasi. Sistem ini dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan data barang, kategori, serta stok antara toko dan gudang agar lebih terstruktur, akurat, dan sinkron sehingga dapat mengurangi kesalahan pencatatan serta ketidaksesuaian data stok.
- b. Meningkatkan efektivitas proses transaksi penjualan. Pengembangan sistem bertujuan untuk membantu proses transaksi penjualan menjadi lebih cepat, teratur, dan efisien melalui pencatatan transaksi secara otomatis, termasuk pengaturan harga eceran dan harga grosir sesuai jenis pembelian pelanggan.
- c. Mempermudah proses monitoring barang masuk dan keluar, sistem dikembangkan agar seluruh aktivitas barang masuk dan barang keluar dapat tercatat dengan baik sehingga memudahkan proses pengawasan stok, pencarian data, serta pengendalian persediaan barang.
- d. Membantu pengelolaan data supplier, pelanggan, dan laporan, Pengembangan sistem ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data supplier dan pelanggan tetap, serta menyediakan laporan penjualan dan laporan stok secara akurat guna mendukung proses operasional dan pengambilan keputusan oleh pemilik toko.
- e. Meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan, Dengan adanya sistem berbasis web, proses pengecekan stok dan pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih cepat tanpa pengecekan manual ke gudang sehingga dapat meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pelayanan pada Toko dan Gudang Toko Sarana Agro Makmur.

1.3. Definisi, Istilah, dan Singkatan

Tuliskan daftar definisi, istilah, dan singkatan yang muncul di dalam dokumen ini beserta penjelasannya agar tidak menimbulkan ambiguitas dan perbedaan persepsi dari pembaca dokumen ini.

Istilah/Singkatan	Definisi
Admin	Pengelola sistem sekaligus pemilik yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data dan operasional sistem.
Pemilik	Pengguna yang memiliki hak akses penuh untuk mengelola data produk, kategori, pelanggan, supplier, diskon, laporan, dan akun kasir
Kasir	Pengguna yang bertugas melakukan transaksi penjualan dan melihat laporan penjualan sesuai hak akses yang diberikan.
Produk	Barang yang dijual oleh toko dan dikelola dalam sistem inventaris.

Kategori	Kelompok atau klasifikasi produk berdasarkan jenis tertentu.
Pelanggan	Pihak yang melakukan pembelian produk pada toko.
Supplier	Pihak yang menyediakan atau memasok produk ke toko.
Transaksi	Aktivitas penjualan atau pembelian yang dicatat dalam sistem.
Diskon	Potongan harga yang diberikan pada produk berdasarkan aturan tertentu.
Stok Toko	Jumlah barang yang tersedia untuk dijual di toko.
Stok Gudang	Jumlah barang yang tersedia di gudang sebagai persediaan.
Transfer Stok	Proses pemindahan stok dari gudang ke toko.
Laporan Penjualan	Informasi hasil rekap transaksi penjualan dalam periode tertentu.
Laporan Pembelian	Informasi hasil rekap transaksi pembelian barang dari supplier.
Dashboard	Halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi dan statistik sistem.
CRUD	Singkatan dari Create, Read, Update, Delete, yaitu operasi dasar pengelolaan data.
SKU	Stock Keeping Unit, kode unik yang digunakan untuk mengidentifikasi produk.
Login	Proses autentikasi pengguna untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang valid.
Use Case	Deskripsi fungsi atau layanan yang dapat dilakukan oleh aktor pada sistem.
DB	Database, tempat penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh sistem.
CSV	Comma Separated Values, format file yang digunakan untuk ekspor laporan data.

1.4. Referensi

Referensi yang digunakan dalam penulisan isi dokumen ini yaitu:

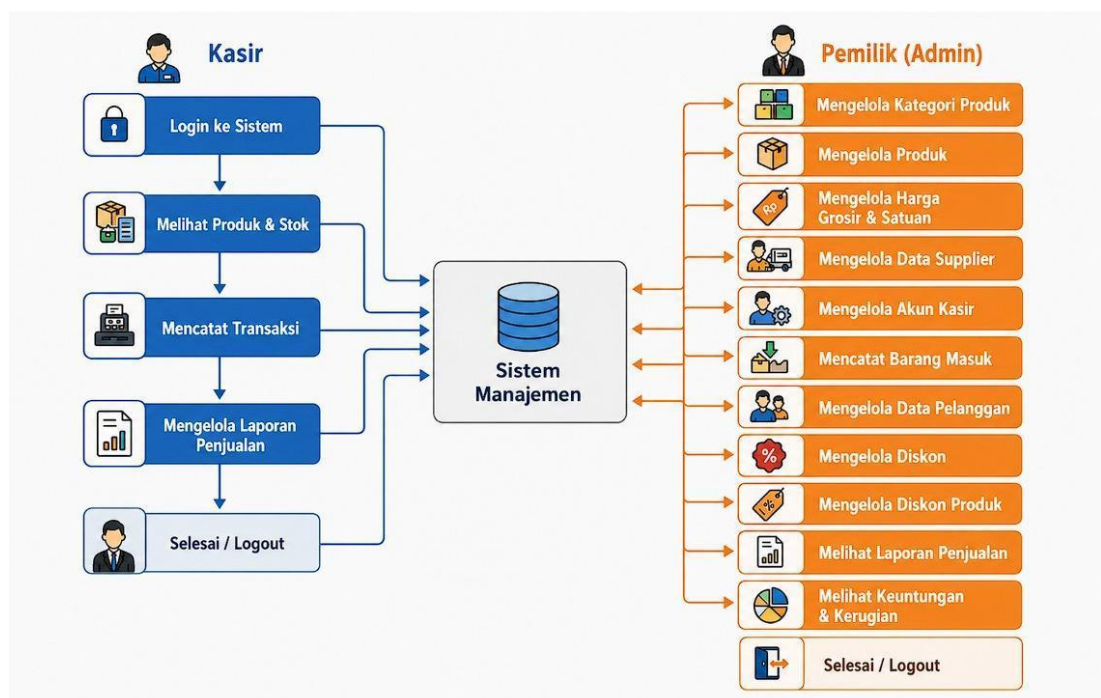
- Hasil wawancara/observasi dengan pemilik usaha toko dan gudang sarana agro makmur(owner).
- Hasil wawancara/observasi dengan kasir toko selaku karyawan

2. Kebutuhan Perangkat Lunak

2.1. Gambaran dan Deskripsi Umum Perangkat Lunak

A. Gambaran Umum

Sistem Informasi Manajemen Toko dan Gudang Toko Sarana Agro Makmur merupakan sistem berbasis web yang dikembangkan untuk membantu proses pengelolaan operasional toko dan gudang secara terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan transaksi penjualan, pengelolaan stok barang, pencatatan barang masuk dan keluar, serta penyusunan laporan. Melalui sistem ini, proses pengelolaan data barang antara toko dan gudang dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan real-time. Sistem juga mendukung pengelolaan harga berdasarkan jenis pembelian, yaitu harga eceran dan harga grosir, sehingga mempermudah proses transaksi penjualan. Selain itu, sistem menyediakan fitur pengelolaan supplier, pelanggan tetap, serta laporan penjualan dan stok untuk membantu pemilik toko dalam memantau aktivitas operasional secara lebih efektif. Dibawah merupakan gambar proses bisnis dari sistem manajemen toko dan gudang sarana agro makmur.



Gambar 1. Proses Bisnis

B. Deskripsi Umum

Sistem ini memiliki dua jenis pengguna, yaitu Admin dan Kasir. Admin berperan sebagai pemilik toko yang memiliki akses penuh terhadap seluruh fitur sistem, seperti pengelolaan data barang, kategori, supplier, pelanggan, stok toko dan gudang, barang masuk dan keluar, transaksi penjualan, serta laporan. Admin

juga dapat memantau kondisi stok barang dan aktivitas penjualan secara real-time. Sementara itu, Kasir bertugas untuk melakukan transaksi penjualan dan membantu proses pelayanan pelanggan. Kasir dapat mengakses data barang dan informasi stok yang tersedia sehingga proses transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat tanpa perlu melakukan pengecekan manual ke gudang.

Sistem berbasis web ini dilengkapi dengan pengelolaan stok terintegrasi antara toko dan gudang, pencatatan transaksi otomatis, serta penyajian laporan secara akurat. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses operasional toko menjadi lebih efisien, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan.

2.2. Fungsi Utama Perangkat Lunak

A. Kebutuhan Fungsional Pemilik

No	Kode Unik	Deskripsi
1.	KF01	Pemilik dapat melakukan login ke sistem
2.	KF02	Pemilik dapat mengelola kategori produk (tambah, edit, hapus)
3.	KF03	Pemilik dapat mengelola produk (tambah, edit, hapus)
4.	KF04	Pemilik dapat mengelola data supplier (tambah, edit, hapus)
5.	KF05	Pemilik dapat mengelola akun kasir (tambah, edit, hapus)
6.	KF06	Pemilik dapat mengelola harga grosir dan satuan (tambah, edit, hapus)
7.	KF07	Pemilik dapat mengelola data pelanggan (tambah, edit, hapus)
8.	KF08	Pemilik dapat mengelola diskon produk
9.	KF09	Pemilik dapat mengelola barang masuk (pembelian)
10.	KF10	Pemilik dapat mengelola stok barang (menyesuaikan stok, memindahkan stok)
11.	KF11	Pemilik dapat melihat laporan penjualan

--	--	--

B. Kebutuhan Fungsional Kasir

No	Kode Unik	Deskripsi
1.	KF12	Kasir dapat melakukan login ke sistem
2.	KF13	Kasir dapat melihat laporan penjualan
3.	KF14	kasir dapat melihat produk dan stok
4.	KF15	kasir dapat melakukan transaksi

C. Kebutuhan Non-Fungsional

No	Kode Unik	Deskripsi
1.	KNF20	Website bisa di akses di browser modern
2.	KNF21	Sistem tersedia 24 jam
3.	KNF22	Sistem memiliki keamanan login dengan enkripsi password.3

2.3. Model Use Case

2.3.1. Definisi Actor dan Karakteristik Pengguna

No	Actor	Deskripsi	Karakteristik
1.	Pemilik	Pengguna yang memiliki hak akses penuh terhadap sistem manajemen toko dan gudang Sarana Agro Makmur.	Karakteristik dari actor ini diantaranya adalah memiliki otorisasi untuk login sebagai pemilik, mengelola data barang, kategori barang, supplier, dan pengguna sistem, dapat melihat penjualan dan pembelian, memantau stok barang, serta melihat dan mencetak laporan penjualan, pembelian, persediaan, dan laba rugi.
2.	Kasir	Pengguna yang bertugas melayani transaksi penjualan dan	Karakteristik dari actor ini diantaranya adalah memiliki

		membantu pengelolaan stok barang di toko.	otorisasi untuk login sebagai kasir, dapat mengelola transaksi penjualan, mencari dan melihat data barang, memperbarui stok sesuai transaksi yang dilakukan, mencetak nota penjualan, melihat laporan penjualan, serta melihat data transaksi yang menjadi tanggung jawabnya
--	--	---	--

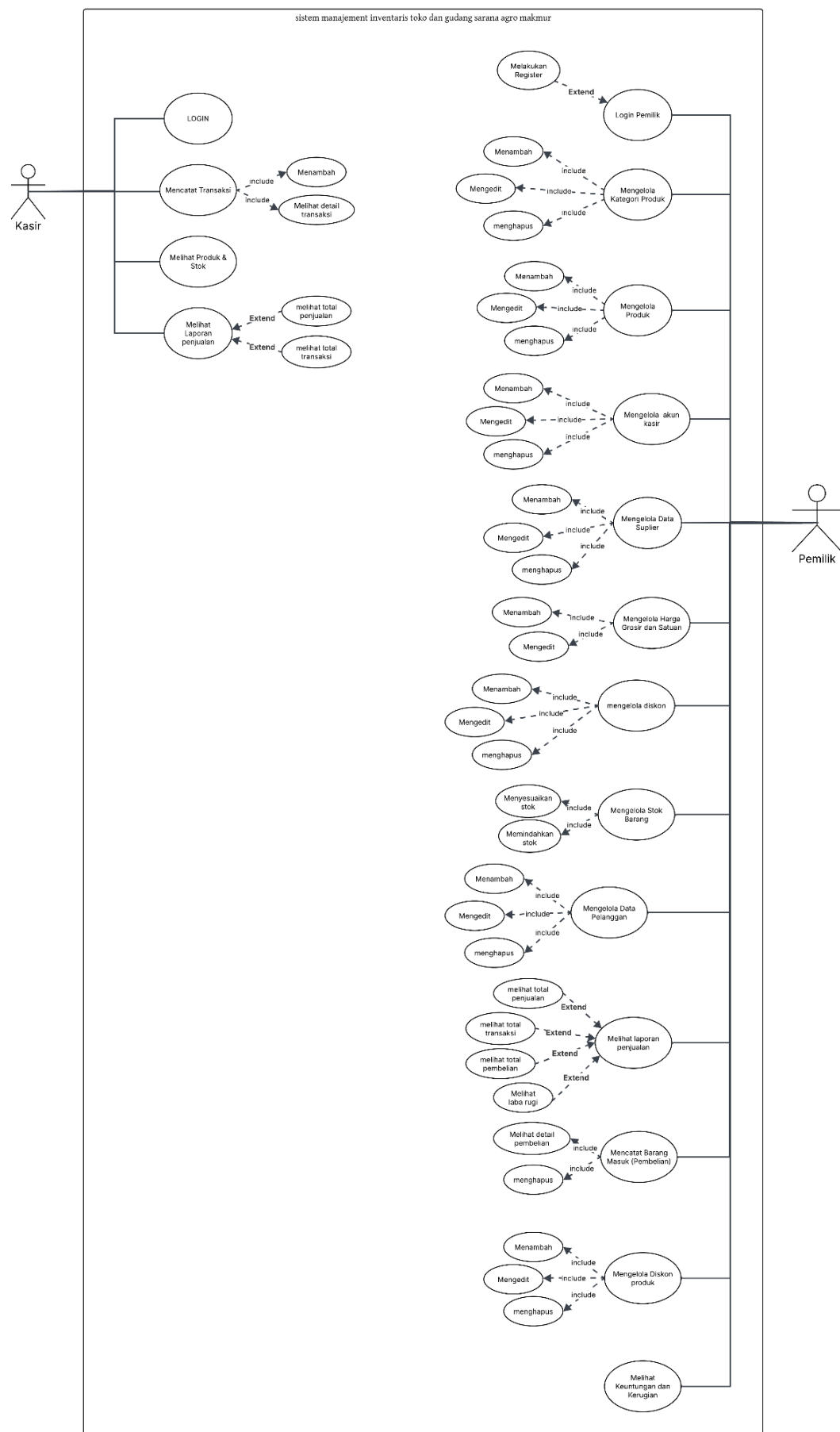
2.3.2. Definisi *Use Case*

Buat daftar *use case* yang akan dijadikan sebagai pedoman pengembangan. Setiap *use case* utama berkaitan dengan masing-masing kebutuhan fungsional. *Use case* tambahan atau pendukung dimungkinkan akan muncul dan melengkapi *use case* utama berdasarkan analisis mendalam terhadap kebutuhan fungsional tersebut. Berikan penjelasan atau definisi untuk setiap *use case*.

KODE	FUNGSI	AKTOR	DESKRIPSI
UC01	Login	Kasir, Pemilik	Aktor melakukan autentikasi ke dalam sistem menggunakan username dan password untuk mengakses fitur sesuai hak aksesnya.
UC02	Mencatat Transaksi	Kasir	Kasir melakukan pencatatan transaksi penjualan produk kepada pelanggan serta menyimpan data transaksi ke sistem.
UC03	Melihat Produk dan Stok	Kasir	Kasir melihat informasi produk yang tersedia beserta jumlah stok yang ada di gudang atau toko.
UC04	Mengelola Laporan Penjualan	Kasir	Kasir melihat laporan penjualan yang berisi total transaksi dan total penjualan dalam periode tertentu.
UC06	Mengelola Kategori Produk	Pemilik	Pemilik menambah, mengubah, dan menghapus kategori produk yang digunakan dalam sistem.
UC07	Mengelola Produk	Pemilik	Pemilik menambah, mengubah, dan menghapus data produk yang dijual pada toko.
UC08	Mengelola Akun Kasir	Pemilik	Pemilik menambah, mengubah, dan menghapus akun kasir yang

			digunakan untuk mengoperasikan sistem.
UC09	Mengelola Data Supplier	Pemilik	Pemilik mengelola data supplier yang menjadi pemasok barang ke toko.
UC10	Mengelola Harga Grosir dan Satuan	Pemilik	Pemilik mengatur harga jual produk dalam bentuk harga grosir maupun harga satuan.
UC11	Mengelola Diskon	Pemilik	Pemilik menambah, mengubah, dan menghapus data diskon yang berlaku pada produk atau transaksi.
UC12	Mengelola Stok Barang	Pemilik	Pemilik memantau dan mengelola jumlah stok barang yang tersedia di toko maupun gudang.
UC13	Mengelola Data Pelanggan	Pemilik	Pemilik menambah, mengubah, dan menghapus data pelanggan yang terdaftar dalam sistem.
UC14	Melihat Laporan Penjualan	Pemilik	Pemilik melihat laporan penjualan yang mencakup total penjualan, total transaksi, total pembelian, dan laba rugi.
UC15	Mencatat Barang Masuk (Pembelian)	Pemilik	Pemilik mencatat data pembelian atau barang masuk dari supplier untuk memperbarui stok barang.
UC16	Mengelola Diskon Produk	Pemilik	Pemilik menambah, mengubah, dan menghapus diskon yang diterapkan pada produk tertentu.
UC17	Melihat Keuntungan dan Kerugian	Pemilik	Pemilik melihat informasi keuntungan dan kerugian berdasarkan data penjualan dan pembelian yang tersimpan dalam sistem.

2.3.3. Diagram *Use Case*



3. Model Analisis

3.1. Skenario *Use Case* dan Diagram *Activity*

3.1.1. Skenario Use Case

A. Login (Nur Ifani Chairun Nisa) (SUC01)

Nama <i>use-case</i>	:	Login
Deskripsi	:	Proses pengguna masuk ke sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.
Ketergantungan	:	
Aktor	:	Pemilik, Kasir
Prakondisi	:	Pengguna sudah memiliki akun.
Paskakondisi	:	Pengguna berhasil masuk ke sistem.

Skenario-Skenario:

1.5. Skenario Normal

Nama Aktor	Sistem
Pengguna membuka halaman login	Sistem menampilkan form login
Pengguna memasukkan username dan password	Sistem memvalidasi data
Pengguna menekan tombol login	Sistem memvalidasi data

1.6. Skenario-Skenario Alternatif

Nama & kode skenario alternatif

Nama Aktor	Sistem
Pengguna memasukan password salah	sistem menampilkan pesan bahwa, password salah

1.7. Skenario-Skenario Error

Nama & kode skenario error

Nama Aktor	Sistem
Pengguna tidak mengisi username atau password	Sistem menampilkan pesan bahwa data harus diisi

B. Melihat Produk dan Stok (Moh Syaifudin) (SUC02)

Nama use-case	:	Melihat Produk & Stok
Deskripsi	:	Proses kasir melihat daftar produk dan stok barang
Ketergantungan	:	login
Aktor	:	Kasir
Prakondisi	:	Kasir sudah login
Pascakondisi	:	Data produk dan stok ditampilkan
Skenario-Skenario:		
1.8. Skenario Normal		
Nama Aktor		Sistem
Kasir membuka menu produk		Sistem menampilkan daftar produk

Kasir melihat stok barang	Sistem menampilkan jumlah stok
---------------------------	--------------------------------

1.9. Skenario-Skenario Alternatif

Mengubah Data Produk

Nama Aktor	Sistem
Kasir melihat produk A1 - Stok kosong	Sistem menampilkan pesan stok habis

1.10. Skenario-Skenario Error

Data Produk Tidak Lengkap

Nama Aktor	Sistem
Kasir membuka menu produk	Sistem menampilkan error E1 - Gagal memuat data

C. Mencatat Transaksi Penjualan (Inka Nazwa Fitri) (SUC03)

Nama use-case	:	Mencatat Transaksi Penjualan
Deskripsi	:	Proses kasir mencatat transaksi penjualan dengan harga otomatis (member/non-member)
Ketergantungan	:	login
Aktor	:	Kasir
Prakondisi	:	Kasir sudah login
Pascakondisi	:	Transaksi tersimpan dan stok berkurang

Skenario-Skenario:

1.11. Skenario Normal

Nama Aktor	Sistem
Kasir membuka menu transaksi	Sistem menampilkan form transaksi
Kasir memilih pelanggan	Sistem mengecek status pelanggan
Kasir memilih produk	Sistem menampilkan harga
Kasir memasukkan jumlah	Sistem menentukan jenis harga jika member ≥ 3 maka harga grosir Jika member < 3 maka harga satuan Jika non-member maka harga satuan
Kasir menekan simpan	sistem menyimpan data sistem mengurangi stok

1.12. Skenario-Skenario Alternatif

Mengubah Data Produk

Nama Aktor	Sistem
Kasir tidak memilih pelanggan A1 - Non-member	Sistem menganggap non-member
Kasir input jumlah lebih A2- Stok tidak cukup	Sistem menolak transaksi , pesan "stok tidak cukup"

1.13. Skenario-Skenario Error

Data Produk Tidak Lengkap

Nama Aktor	Sistem
Kasir tidak isi jumlah E1 - Data tidak lengkap	Sistem menampilkan error

D. Mengelola Laporan Penjualan (Dany Darmawan) (SUC04)

Nama use-case	:	Mengelola Laporan Penjualan
Deskripsi	:	Proses Kasir melihat dan mencetak laporan penjualan
Ketergantungan	:	login
Aktor	:	Kasir
Prakondisi	:	Kasir sudah berhasil login ke dalam sistem.
Pascakondisi	:	Laporan ditampilkan atau dicetak

Skenario-Skenario:

1.14. Skenario Normal

Nama Aktor	Sistem
Kasir membuka laporan	Sistem menampilkan data
Kasir memilih tanggal	Sistem menampilkan data sesuai tanggal
Kasir mengekspor laporan	sistem menampilkan pesan berhasil di ekspor

1.15. Skenario-Skenario Alternatif

Mengubah Data Produk

Nama Aktor	Sistem
Kasir memilih filter (produk/kategori)	Sistem menampilkan pesan A1 - Data kosong A2 - Menampilkan data sesuai filter

1.16. Skenario-Skenario Error

Data Produk Tidak Lengkap

Nama Aktor	Sistem
Kasir mengekspor laporan	Sistem gagal mencetak E1 - Gagal ekspor

Nama use-case	:	Mengelola Produk
Deskripsi	:	Proses pemilik menambah, mengubah, dan menghapus data produk yang tersimpan di dalam sistem.
Ketergantungan	:	login
Aktor	:	Pemilik
Prakondisi	:	Pemilik sudah berhasil login ke dalam sistem.
Pascakondisi	:	Data produk berhasil ditambahkan, diperbarui, atau dihapus dari sistem.

Skenario-Skenario:

1.17. Skenario Normal

Nama Aktor	Sistem
Pemilik membuka menu produk	Sistem menampilkan daftar produk
Pemilik memilih opsi kelola produk	Sistem menampilkan halaman pengelolaan produk
Pemilik memilih tambah produk	Sistem menampilkan form tambah produk
Pemilik memasukkan data produk	Sistem memproses data produk
Pemilik menekan tombol simpan	Sistem memvalidasi data

1.18. Skenario-Skenario Alternatif

Mengubah Data Produk

Nama Aktor	Sistem
Pemilik memilih salah satu produk	Sistem menampilkan detail produk
Pemilik mengubah data produk	Sistem memproses perubahan data
Pemilik menyimpan perubahan	sistem memvalidasi data

1.19. Skenario-Skenario Error

Data Produk Tidak Lengkap

Nama Aktor	Sistem
Pemilik mengisi data produk tidak lengkap	Sistem memvalidasi data produk
Pemilik menekan tombol simpan	Sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan bahwa data produk harus dilengkapi

E. Mengelola Produk (I Kadek Dika Darmadi) (SUC05)

F. Mengelola Kategori Produk (Nur Ifani Chairun Nisa) (SUC06)

Nama use-case	:	Mengelola Kategori Produk
Deskripsi	:	Proses pemilik menambah, mengubah, dan menghapus kategori produk.
Ketergantungan	:	login
Aktor	:	Pemilik
Prakondisi	:	Pemilik sudah berhasil login ke dalam sistem.
Pascakondisi	:	Data kategori produk berhasil ditambahkan, diperbarui, atau dihapus dari sistem.

Skenario-Skenario:

1.20. Skenario Normal

Nama Aktor	Sistem
Pemilik membuka menu kategori produk	Sistem menampilkan daftar kategori
Pemilik memilih tambah/edit/hapus kategori	Sistem menampilkan form kategori
Pemilik mengisi data kategori	Sistem menerima data
Pemilik menekan tombol simpan	Sistem menyimpan data kategori

1.21. Skenario-Skenario Alternatif*Mengubah Data Produk*

Nama Aktor	Sistem
Pemilik memasukkan kategori yang sama A1 - Nama kategori sudah ada	Sistem menampilkan pesan bahwa kategori sudah tersedia

1.22. Skenario-Skenario Error*Data Produk Tidak Lengkap*

Nama Aktor	Sistem
Pemilik tidak mengisi nama kategori E1 - Data Kosong	Sistem menampilkan pesan bahwa data harus diisi

G. Mengelola data supplier (Moh Syaifudin) (SUC07)

Nama use-case	:	Mengelola data supplier
Deskripsi	:	Pemilik mengelola data supplier yang menyediakan barang.
Ketergantungan	:	Login
Aktor	:	Pemilik
Prakondisi	:	Pemilik sudah login
Paskakondisi	:	Data supplier berhasil disimpan.

Skenario-Skenario:**1.23. Skenario Normal**

Nama Aktor	Sistem
Pemilik membuka menu supplier	Sistem menampilkan daftar supplier
Pemilik memilih tambah/edit/hapus data	Sistem menampilkan form supplier
Pemilik mengisi data supplier	Sistem menerima data
pemilik menekan tombol simpan	sistem menyimpan data suplier

1.24. Skenario-Skenario Alternatif*Nama & kode skenario alternatif*

Nama Aktor	Sistem
Pemilik tidak mengisi data supplier A1 - Data supplier sudah ada	Sistem menampilkan pesan peringatan

1.25. Skenario-Skenario Error

Nama & kode skenario error

Nama Aktor	Sistem
Pemilik tidak mengisi data supplier E1 - Data supplier tidak lengkap	Sistem menampilkan pesan error

H. Mencatat Barang Masuk dari Supplier (Inka Nazwa Fitri) (SUC08)

Nama use-case	:	Mencatat Barang Masuk (Supplier)
Deskripsi	:	Proses pemilik mencatat pembelian barang dari supplier (barang masuk ke gudang)
Ketergantungan	:	login
Aktor	:	Pemilik
Prakondisi	:	Pemilik sudah login ke sistem.
Paskakondisi	:	Data pembelian tersimpan dan stok bertambah

Skenario-Skenario:

1.26. Skenario Normal

Nama Aktor	Sistem
Pemilik membuka menu pembelian	Sistem menampilkan form pembelian
Pemilik memilih supplier	Sistem menampilkan data supplier
Pemilik memasukkan data barang dan jumlah	Sistem menerima data
Pemilik menekan tombol simpan	Sistem menyimpan data pembelian
	Sistem menambahkan stok barang

1.27. Skenario-Skenario Alternatif

Nama & kode skenario alternatif

Nama Aktor	Sistem
Pemilik memilih barang yang belum terdaftar A1 - Barang belum tersedia	Sistem meminta menambahkan data produk terlebih dahulu

1.28. Skenario-Skenario Error

Nama & kode skenario error

Nama Aktor	Sistem
Pemilik tidak mengisi data pembelian E1 - Data tidak lengkap	Sistem menampilkan pesan error

I. Mengelola Akun Kasir (Dany Darmawan) (SUC09)

Nama <i>use-case</i>	:	Mengelola akun kasir
Deskripsi	:	Proses pemilik mengelola akun kasir, termasuk menambah, mengubah, dan menghapus akun.
Ketergantungan	:	login
Aktor	:	pemilik
Prakondisi	:	Pemilik sudah login ke sistem
Paskakondisi	:	Akun kasir berhasil ditambahkan, diperbarui, atau dihapus.

Skenario-Skenario:

1.29. Skenario Normal

Nama Aktor	Sistem
Pemilik membuka menu akun kasir.	Sistem menampilkan daftar akun kasir.
Pemilik memilih tambah akun	sistem menampilkan form tambah akun.

1.30. Skenario-Skenario Alternatif

Nama & kode skenario alternatif

Nama Aktor	Sistem
Pemilik memilih akun kasir yang ada	sistem menampilkan detail akun.
Pemilik mengubah data akun	sistem menyimpan perubahan

1.31. Skenario-Skenario Error

Nama & kode skenario error

Nama Aktor	Sistem
Pemilik mengisi data akun tidak lengkap	sistem menampilkan pesan "Data akun harus dilengkapi."

J. Mengelola Stok Barang (I Kadek Dika Darmadi) (SUC010)

Nama <i>use-case</i>	:	Mengelola Stok Barang
Deskripsi	:	Proses pemilik dalam mengatur dan memperbarui jumlah stok barang
Ketergantungan	:	login
Aktor	:	Pemilik
Prakondisi	:	Pemilik sudah login ke sistem.
Paskakondisi	:	Stok barang berhasil diperbarui

Skenario-Skenario:

1.32. Skenario Normal

Nama Aktor	Sistem
Pemilik membuka menu stok barang	Sistem menampilkan daftar stok
Pemilik memilih barang	Sistem menampilkan detail stok
Pemilik mengubah jumlah stok	Sistem menerima perubahan
Pemilik menekan tombol simpan	Sistem memperbarui stok barang

1.33. Skenario-Skenario Alternatif*Nama & kode skenario alternatif*

Nama Aktor	Sistem
Pemilik memasukkan jumlah negatif A1 - Stok tidak valid	Sistem menampilkan peringatan

1.34. Skenario-Skenario Error*Nama & kode skenario error*

Nama Aktor	Sistem
Pemilik tidak mengisi jumlah stok E1 - Data kosong	Sistem menampilkan pesan error

K. Mengelola Harga Grosir dan Satuan (I Kadek Dika Darmadi) (SUC011)

Nama use-case	:	Mengelola Harga Grosir & Satuan
Deskripsi	:	Proses pemilik dalam mengatur harga satuan dan harga grosir produk
Ketergantungan	:	Login
Aktor	:	Pemilik
Prakondisi	:	Pemilik sudah login
Paskakondisi	:	Harga produk berhasil disimpan

Skenario-Skenario:**1.35. Skenario Normal**

Nama Aktor	Sistem
Pemilik membuka menu produk	Sistem menampilkan daftar produk
Pemilik memilih produk	Sistem menampilkan detail produk
Pemilik menginput harga satuan dan grosir	Sistem menerima data
Pemilik menekan tombol simpan	Sistem menyimpan harga produk

1.36. Skenario-Skenario Alternatif*Nama & kode skenario alternatif*

Nama Aktor	Sistem
Pemilik memasukkan harga grosir lebih tinggi dari satuan A1 - Harga tidak valid	Sistem menampilkan peringatan

1.37. Skenario-Skenario Error*data tidak tersedia*

Nama Aktor	Sistem
Pemilik tidak mengisi harga E1 - Data kosong	Sistem menampilkan pesan error

L. Mengelola Data Pelanggan (Moh Syaifudin) (SUC012)

Nama use-case	:	Mengelola Data Pelanggan
Deskripsi	:	Proses pemilik dalam menambah, mengubah dan menghapus data pelanggan (member-nonmember)
Ketergantungan	:	Login
Aktor	:	Pemilik
Prakondisi	:	Pemilik sudah login ke sistem
Paskakondisi	:	Data pelanggan berhasil disimpan atau diperbarui

Skenario-Skenario:

1.38. Skenario Normal

Nama Aktor	Sistem
Pemilik membuka menu pelanggan	Sistem menampilkan daftar pelanggan
Pemilik memilih tambah/edit/hapus pelanggan	Sistem menampilkan form pelanggan
Pemilik mengisi data pelanggan	Sistem menerima data
Pemilik menekan tombol simpan	Sistem menyimpan data pelanggan

1.39. Skenario-Skenario Alternatif

Nama & kode skenario alternatif

Nama Aktor	Sistem
Pemilik memasukkan data pelanggan yang sama A1 - Data pelanggan sudah ada	Sistem menampilkan pesan peringatan

1.40. Skenario-Skenario Error

data tidak tersedia

Nama Aktor	Sistem
Pemilik tidak mengisi data pelanggan E1 - Data tidak lengkap	Sistem menampilkan pesan bahwa data harus diisi

M. Melihat Laporan Penjualan (Dany Darmawan) (SUC013)

Nama use-case	:	Melihat Laporan Penjualan
Deskripsi	:	Proses pemilik dalam melihat laporan penjualan berdasarkan periode waktu dan kategori
Ketergantungan	:	Login
Aktor	:	Pemilik
Prakondisi	:	pemilik sudah login ke sistem
Paskakondisi	:	Laporan penjualan ditampilkan atau dicetak

Skenario-Skenario:

1.41. Skenario Normal

Nama Aktor	Sistem
Pemilik membuka menu laporan penjualan	Sistem menampilkan halaman laporan
Pemilik memilih periode tanggal	Sistem menerima input

Pemilik memilih kategori (opsional)	Sistem memproses data
Pemilik memilih cetak laporan	Sistem menampilkan laporan penjualan
	Sistem mencetak laporan

1.42. Skenario-Skenario Alternatif

Nama & kode skenario alternatif

Nama Aktor	Sistem
Pemilik memilih periode tanpa transaksi A1 - Tidak ada data	Sistem menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia

1.43. Skenario-Skenario Error

data tidak tersedia

Nama Aktor	Sistem
	Sistem menampilkan pesan error E1 - Gagal menghitung

N. Mengelola Diskon (Nur Ifani Chairun Nisa) (SUC014)

Nama use-case	:	Mengelola Diskon
Deskripsi	:	Proses pemilik dalam menambahkan, mengubah, dan menghapus data diskon untuk produk.
Ketergantungan Aktor	:	Login
Prakondisi	:	Pemilik
Paskakondisi	:	Pemilik sudah login
	:	Data diskon tersimpan atau diperbarui

Skenario-Skenario:

1.44. Skenario Normal

Nama Aktor	Sistem
Pemilik membuka menu diskon	Sistem menampilkan daftar diskon
Pemilik memilih tambah/edit/hapus diskon	Sistem menampilkan form diskon
Pemilik mengisi data diskon (nama, besar diskon, periode, dll)	Sistem menerima data
Memilih Produk Diskon	Sistem menyimpan produk dipilih
Pemilik menekan tombol simpan	Sistem menyimpan data diskon

1.45. Skenario-Skenario Alternatif

Nama & kode skenario alternatif

Nama Aktor	Sistem
Pemilik memasukkan diskon yang sama A1 - Diskon sudah ada	Sistem menampilkan pesan peringatan

1.46. Skenario-Skenario Error*Nama & kode skenario error*

Nama Aktor	Sistem
Pemilik tidak mengisi data diskon E1 - Data diskon tidak lengkap	Sistem menampilkan pesan error

O. Mengatur Diskon Produk (Inka Nazwa Fitri) (SUC015)

Nama use-case	:	Mengatur diskon produk
Deskripsi	:	Proses pemilik dalam menetapkan diskon pada produk tertentu
Ketergantungan	:	
Aktor	:	Pemilik
Prakondisi	:	Data produk tersedia, Data diskon tersedia
Paskakondisi	:	Produk memiliki diskon aktif

Skenario-Skenario:**1.47. Skenario Normal**

Nama Aktor	Sistem
Pemilik membuka menu diskon produk	Sistem menampilkan daftar produk produk
Pemilik memilih produk	Sistem menampilkan detail produk
Pemilik memilih diskon	Sistem menampilkan daftar diskon
Pemilik menekan tombol simpan	Sistem menyimpan relasi diskon produk

1.48. Skenario-Skenario Alternatif*Nama & kode skenario alternatif*

Nama Aktor	Sistem
Pemilik memilih produk tanpa diskon A1 - Produk tanpa diskon	Sistem menyimpan tanpa diskon

1.49. Skenario-Skenario Error*Nama & kode skenario error*

Nama Aktor	Sistem
Pemilik belum memilih produk atau diskon E1 - Data tidak lengkap	Sistem menampilkan pesan error

P. Melihat Keuntungan dan Kerugian (Dany Darmawan) (SUC016)

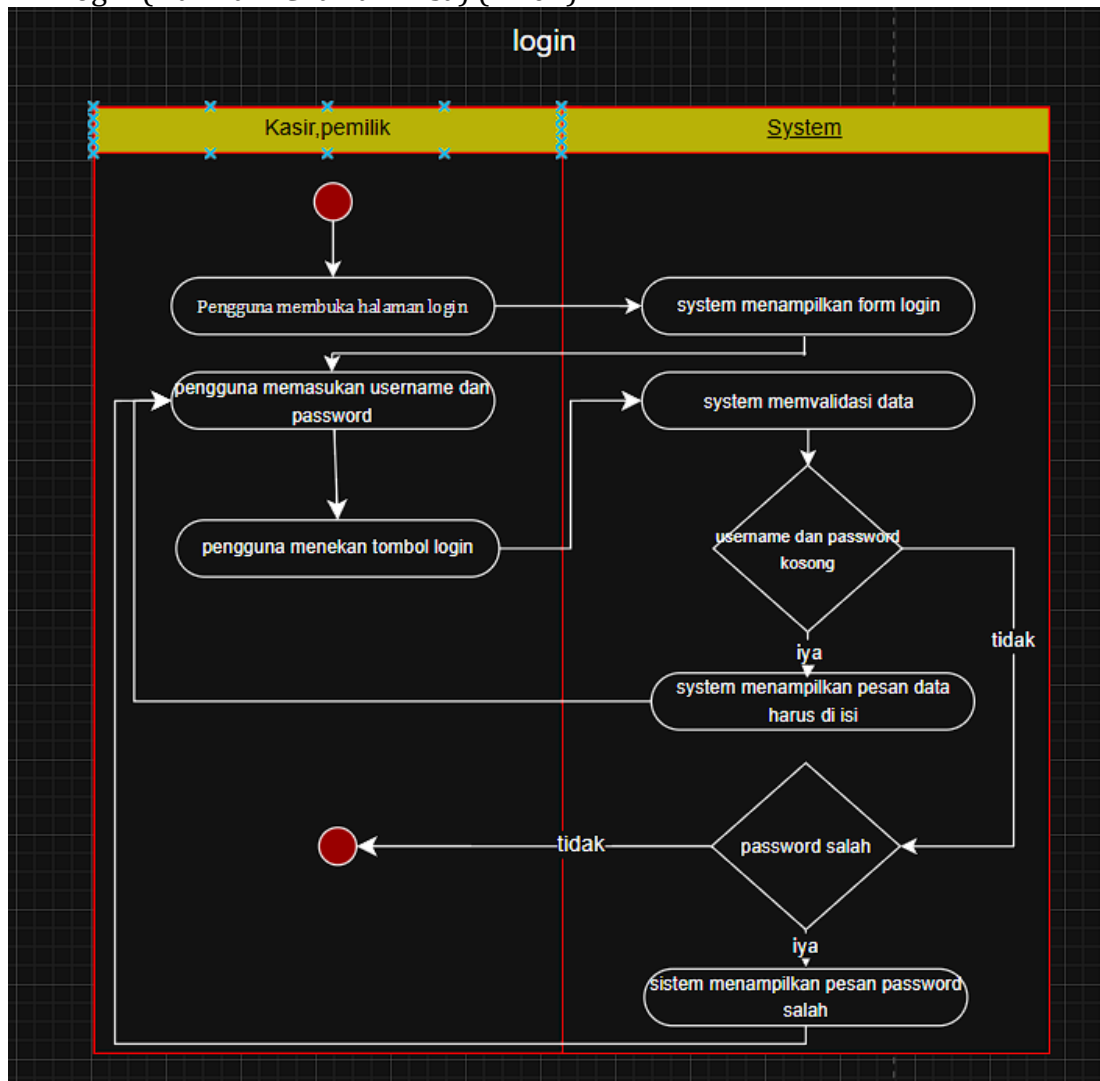
Nama use-case	:	Melihat Keuntungan dan Kerugian
Deskripsi	:	Proses pemilik dalam melihat laporan keuntungan dan kerugian berdasarkan data penjualan dan pembelian
Ketergantungan	:	Login
Aktor	:	Pemilik

Prakondisi	:	pemilik sudah login ke sistem
Paskakondisi	:	Informasi keuntungan atau kerugian ditampilkan
Skenario-Skenario:		
1.50. Skenario Normal		
Nama Aktor		Sistem
Pemilik membuka menu laporan keuntungan		Sistem menampilkan halaman laporan
Pemilik memilih periode waktu		Sistem memproses data
		Sistem menghitung total pemasukan dan pengeluaran
		Sistem menampilkan hasil keuntungan atau kerugian
1.51. Skenario-Skenario Alternatif		
<i>Nama & kode skenario alternatif</i>		
Nama Aktor		Sistem
Pemilik memilih periode tanpa transaksi A1 - Tidak ada data		Sistem menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia
1.52. Skenario-Skenario Error		
<i>data tidak tersedia</i>		
Nama Aktor		Sistem
		Sistem menampilkan pesan error E1 - Gagal menghitung

3.1.2.

Activity Diagram

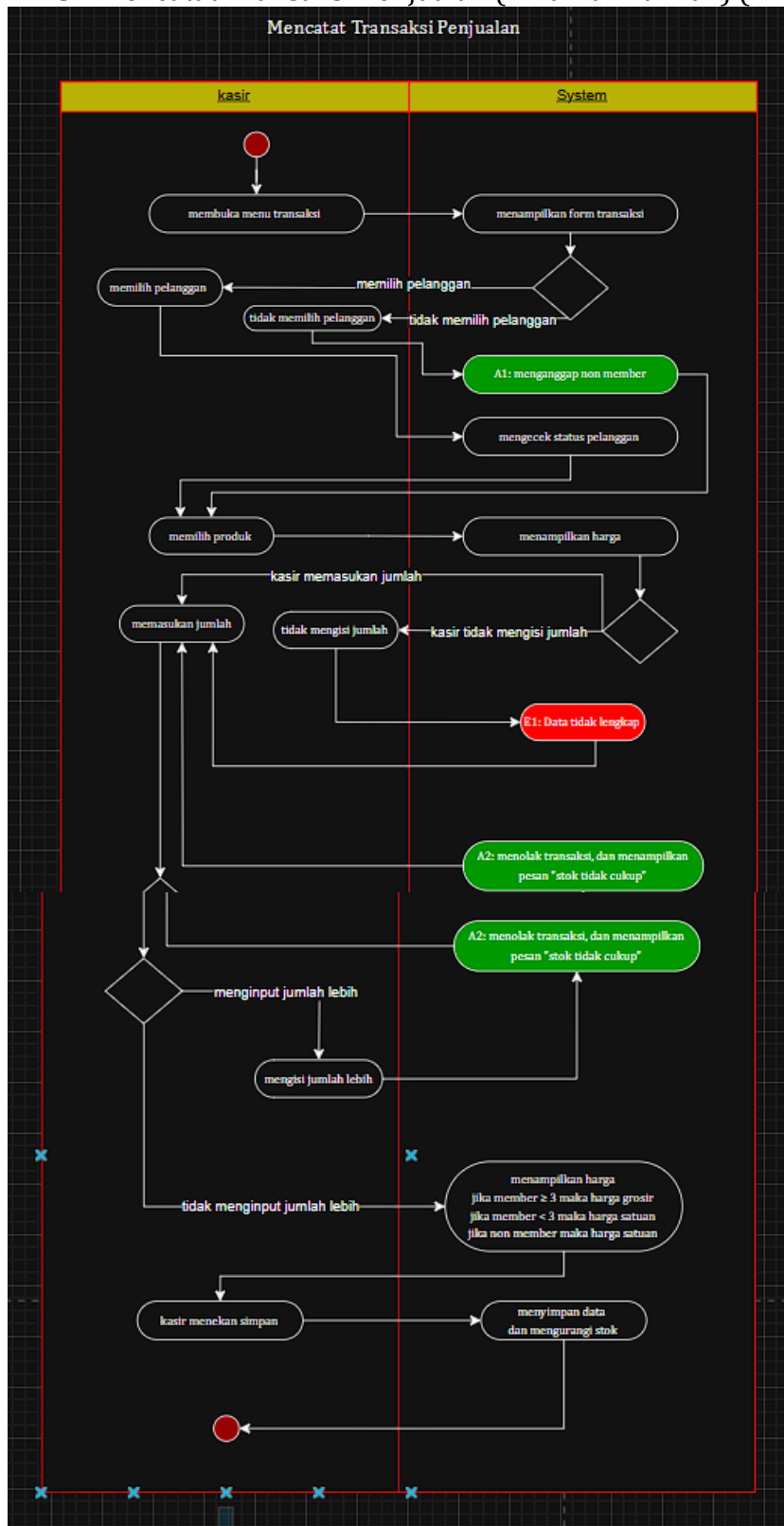
A. Login (Nur Ifani Chairun Nisa) (AD01)



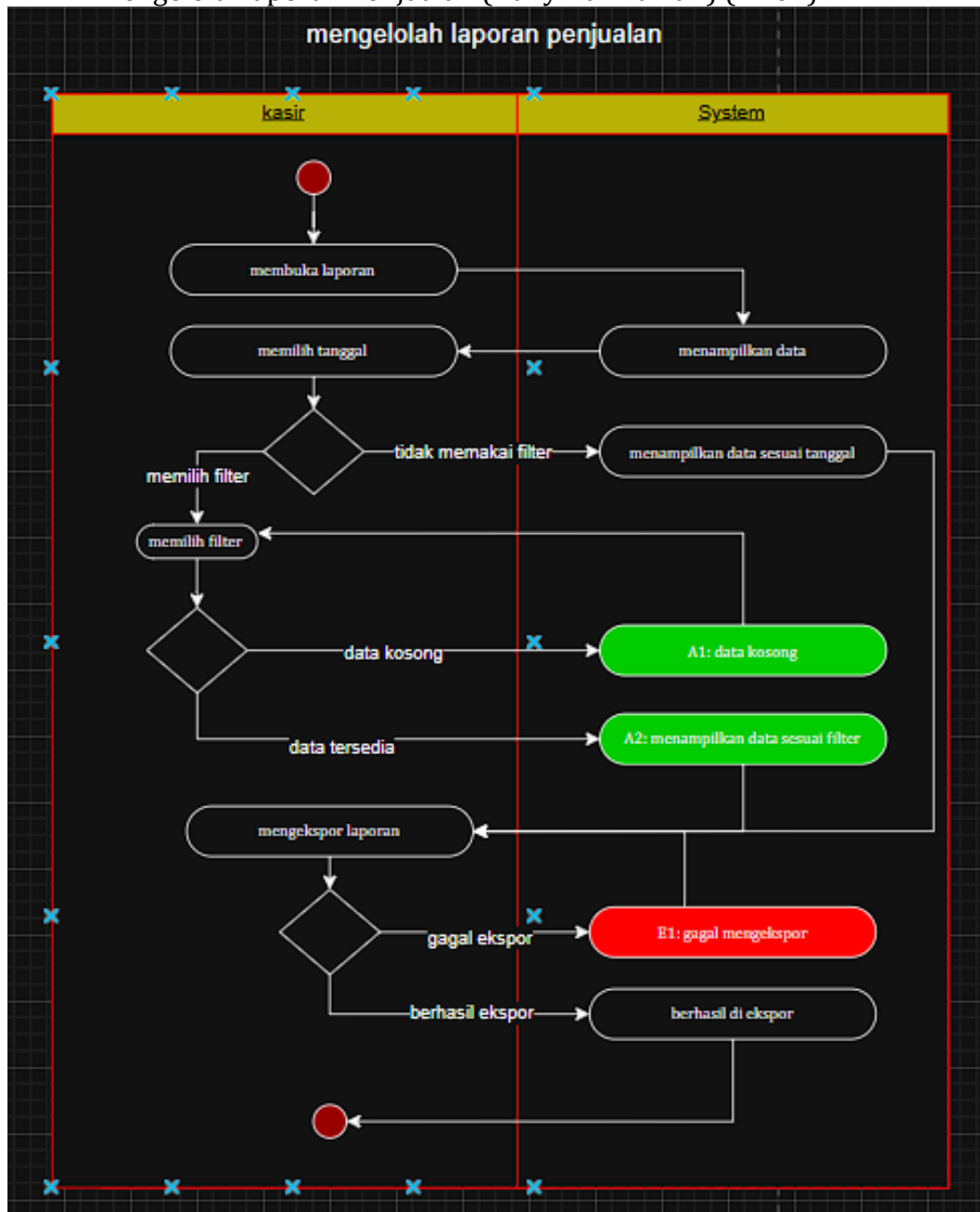
B. Melihat Produk dan Stok (Moh Syaifudin) (AD02)



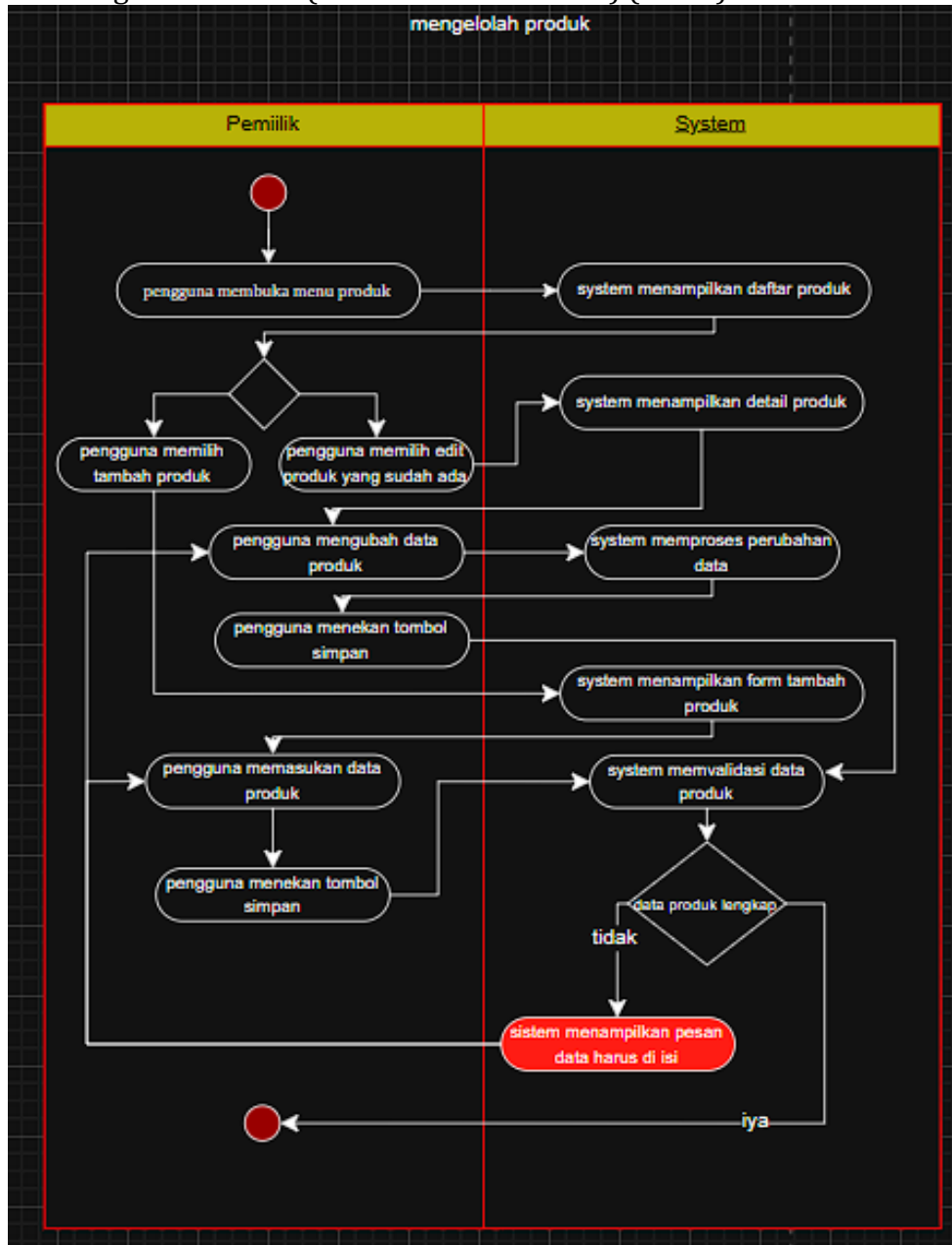
C. Mencatat Transaksi Penjualan (Inka Nazwa Fitri) (AD03)



D. Mengelola Laporan Penjualan (Dany Darmawan) (AD04)



E. Mengelola Produk (I Kadek Dika Darmadi) (AD05)



```

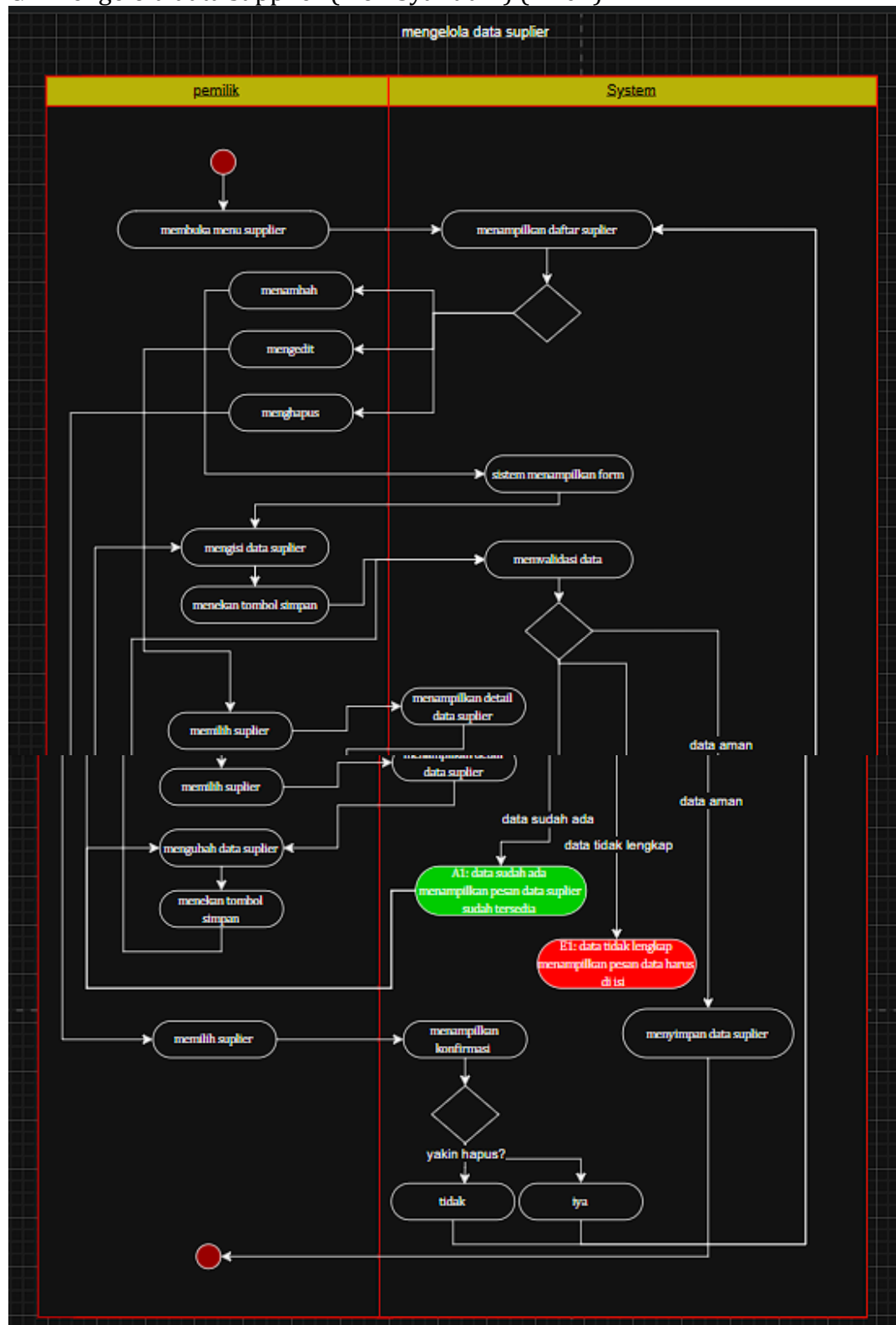
graph TD
    subgraph "pemilik"
        Start(( )) --> BukaMenu[membuka menu kategori produk]
        BukaMenu --> TambahKategori[tambah kategori]
        TambahKategori --> EditKategori[edit kategori]
        EditKategori --> HapusKategori[hapus kategori]
        HapusKategori --> MengetikData[mengisi data kategori]
        MengetikData --> MenekanSimpan1[meneakan tombol simpan]
        MenekanSimpan1 --> MengetikData
        MenekanSimpan1 --> MenekanSimpan2[meneakan tombol simpan]
        MenekanSimpan2 --> MengubahData[mengubah data]
        MengubahData --> MenekanSimpan3[meneakan tombol simpan]
        MenekanSimpan3 --> MenekanSimpan2
        MenekanSimpan3 --> MenekanTidak[meneakan tidak]
        MenekanTidak --> MenekanYa[meneakan ya]
        MenekanYa --> MenekanSimpan3
        MenekanYa --> MenekanTidak
    end

    subgraph "System"
        MenampilkanDaftarKategori[menampilkan daftar kategori]
        MenampilkanFormKategori[menampilkan form kategori]
        MenampilkanDetailKategori[menampilkan detail kategori]
        MemvalidasiData[memvalidasi data]
        DataKosong{data kosong}
        NamaKategoriSudahAda{nama kategori sudah ada}
        BerhasilDiSimpan[berhasil di simpan]
        SistemMenampilkanKonfirmasi[sistem menampilkan konfirmasi]
        SistemMenampilkanPesanBerhasilHapus[sistem menampilkan pesan kategori berhasil di hapus]
    end

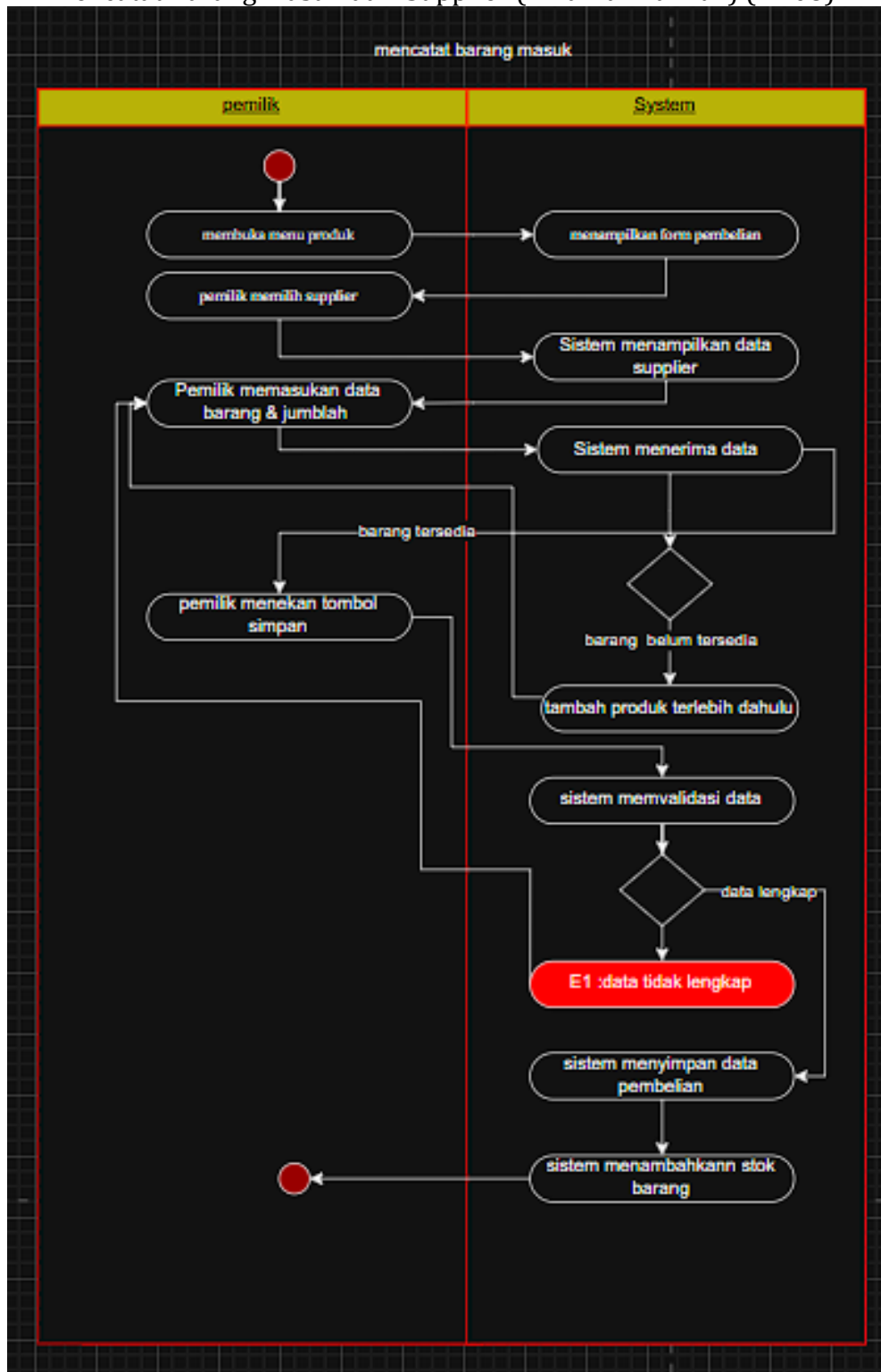
    BukaMenu --> MenampilkanDaftarKategori
    MenampilkanDaftarKategori --> MenampilkanFormKategori
    MenampilkanFormKategori --> MengetikData
    MenekanSimpan1 --> MenampilkanDetailKategori
    MenekanSimpan2 --> MemvalidasiData
    MemvalidasiData --> DataKosong
    DataKosong --> E1[E1: menampilkan pesan data harus di isi]
    E1 --> MengetikData
    NamaKategoriSudahAda --> A1[A1: nama kategori sudah ada]
    A1 --> MengetikData
    BerhasilDiSimpan --> KategoriBerhasilDiSimpan[kategori berhasil di simpan]
    KategoriBerhasilDiSimpan --> SistemMenampilkanKonfirmasi
    SistemMenampilkanKonfirmasi --> YakinHapus{yakin hapus}
    YakinHapus --> MenekanYa
    YakinHapus --> MenekanTidak
    MenekanYa --> SistemMenampilkanPesanBerhasilHapus
    SistemMenampilkanPesanBerhasilHapus --> Start

```

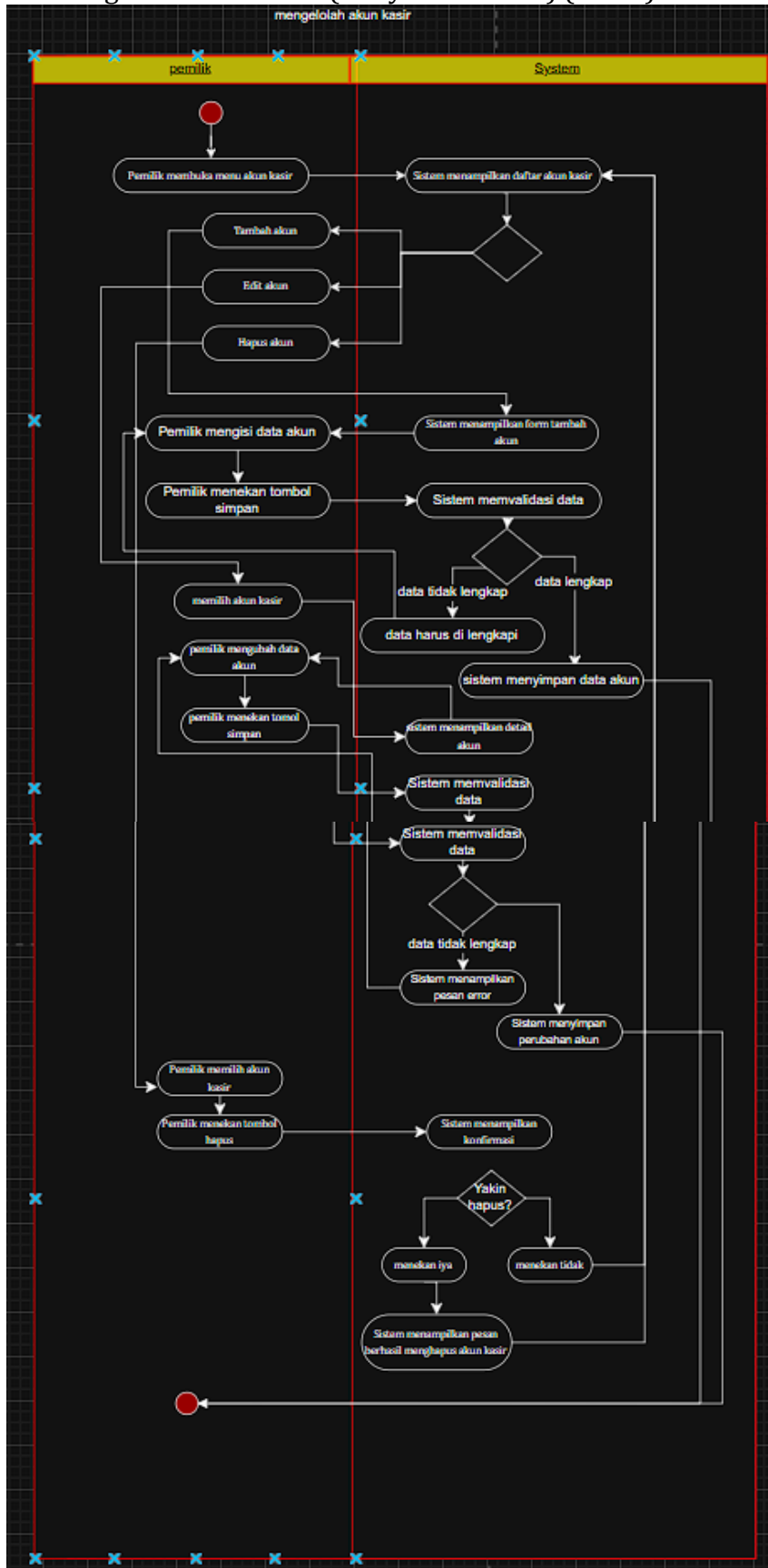
G. Mengelola data supplier (Moh Syaifudin) (AD07)



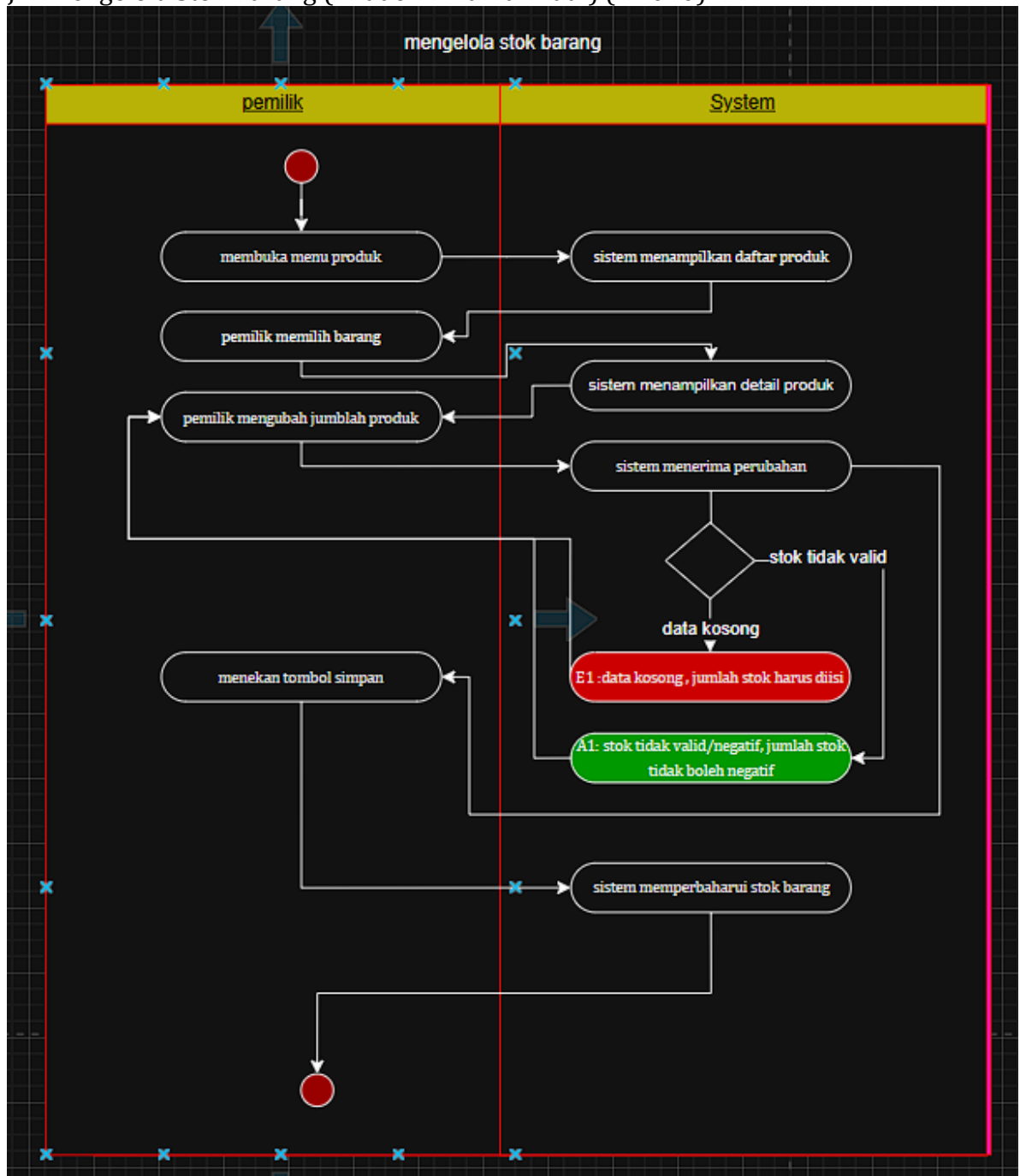
H. Mencatat Barang Masuk dari Supplier (Inka Nazwa Fitri) (AD08)



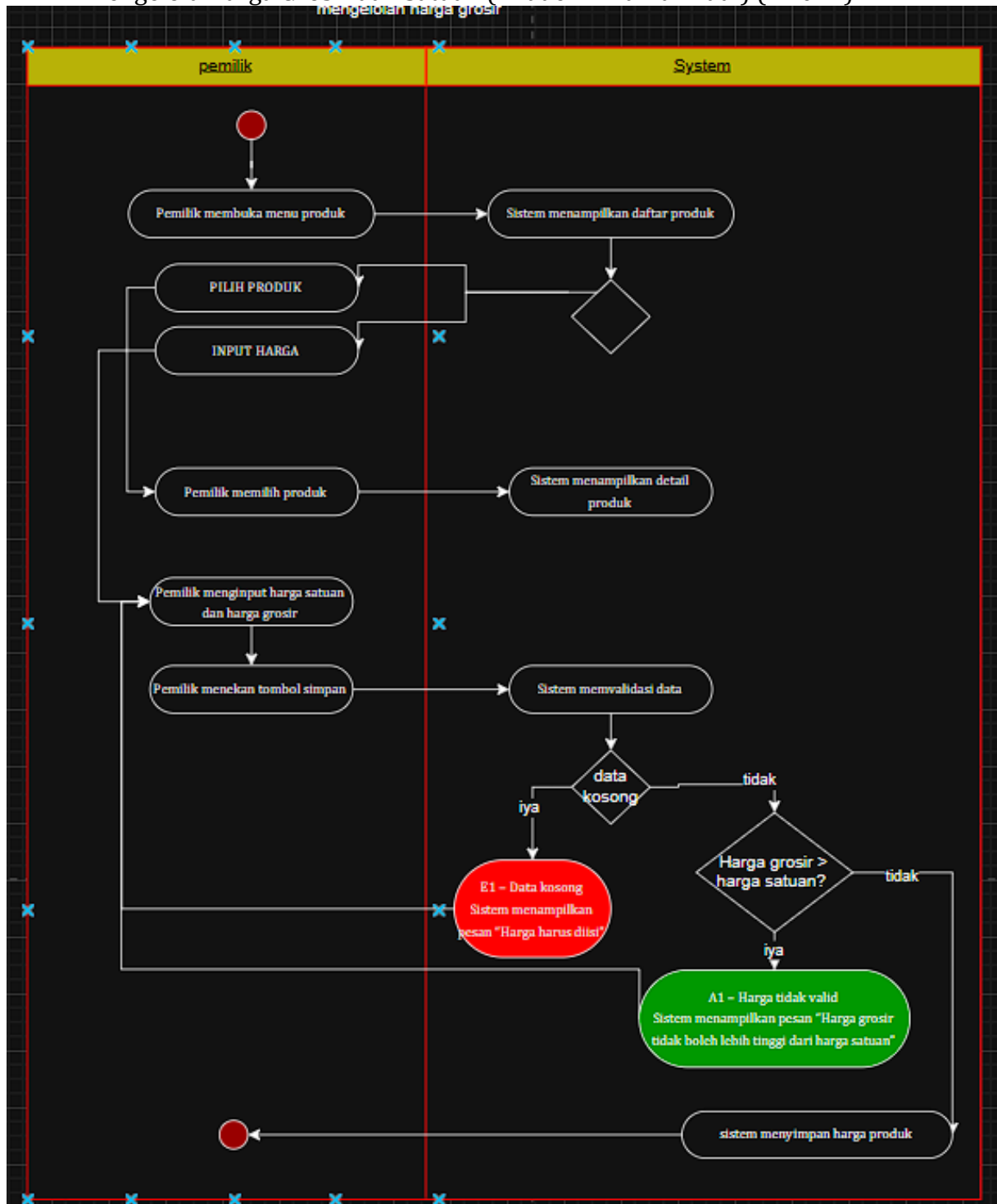
I. Mengelola Akun Kasir (Dany Darmawan) (AD09)



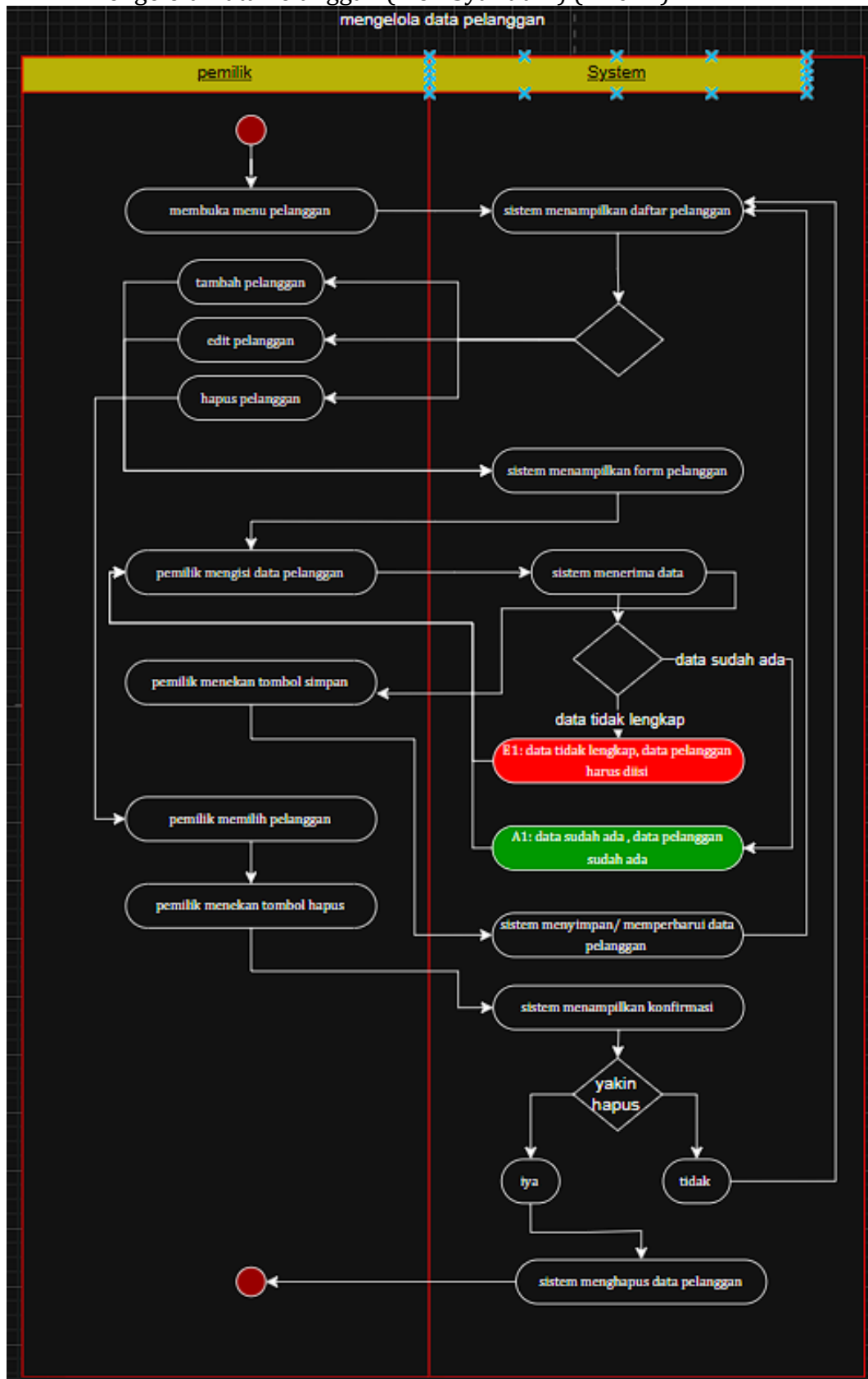
J. Mengelola Stok Barang (I Kadek Dika Darmadi) (AD010)



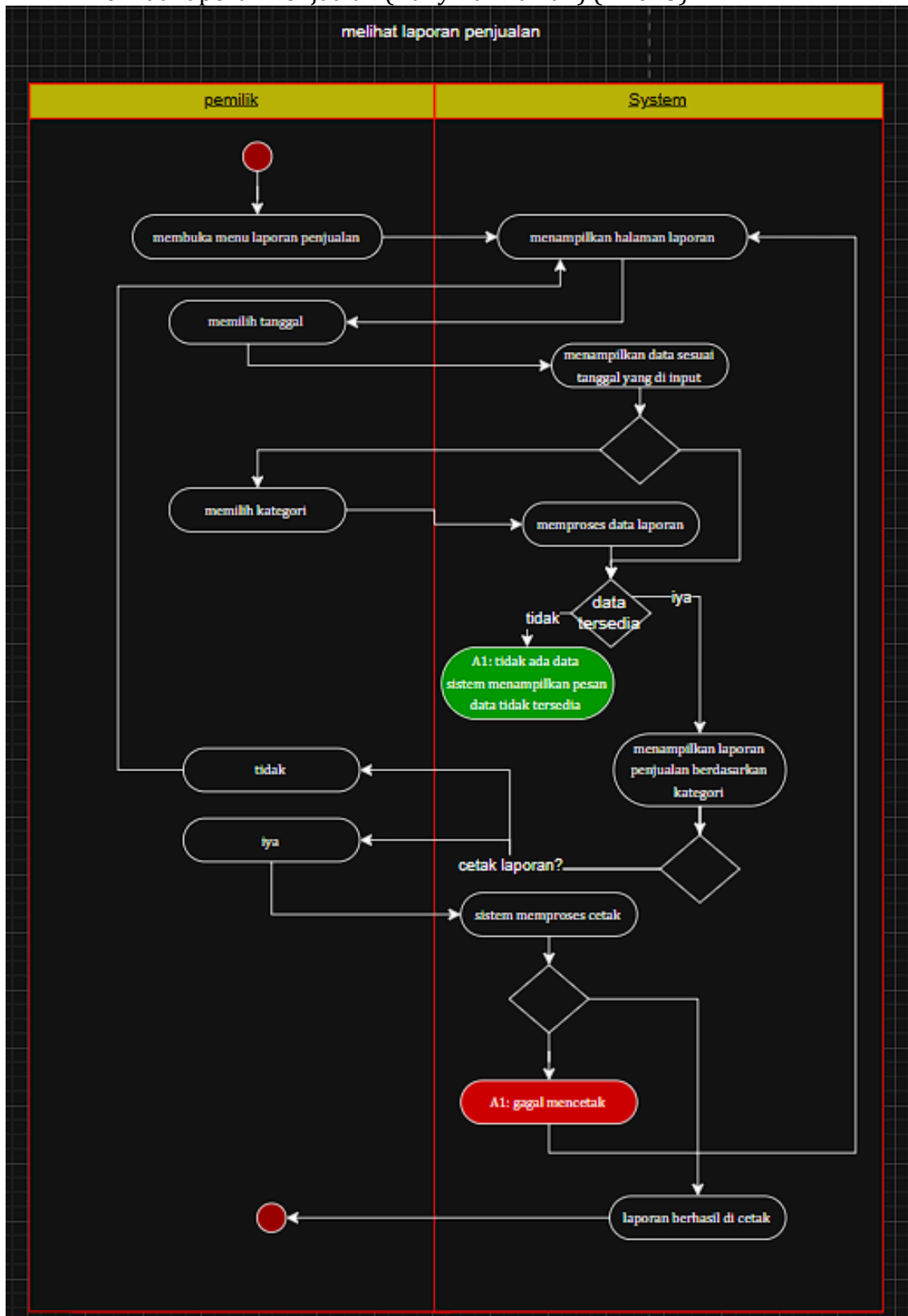
K. Mengelola Harga Grosir dan Satuan (I Kadek Dika Darmadi) (AD011)



L. Mengelola Data Pelanggan (Moh Syaifudin) (AD012)



M. Melihat Laporan Penjualan (Dany Darmawan) (AD013)



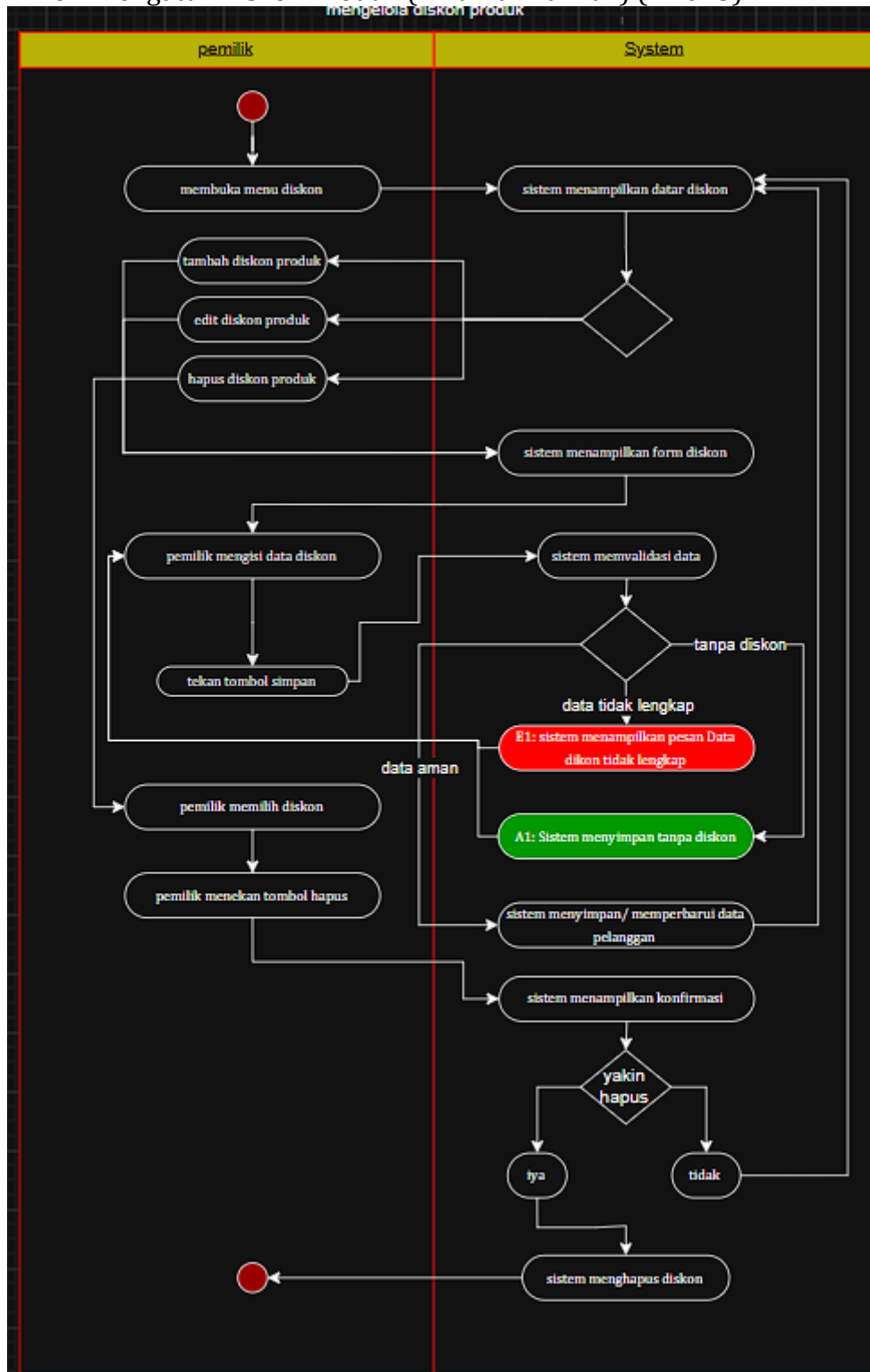
```

graph TD
    subgraph "pengelola"
        Start(( )) --> BukaMenu[membuka menu diskon]
        BukaMenu --> TambahDiskon[tambah diskon]
        TambahDiskon --> EditDiskon[edit diskon]
        EditDiskon --> HapusDiskon[hapus diskon]
        HapusDiskon --> PilihDiskon[pemilik memilih diskon]
        PilihDiskon --> TekanSimpan[tekan tombol simpan]
        TekanSimpan --> MengisiData[pemilik mengisi data diskon]
        MengisiData --> TekanSimpan
        TekanSimpan --> MenghapusDiskon[sistem menghapus diskon]
        MenghapusDiskon --> End(( ))
    end

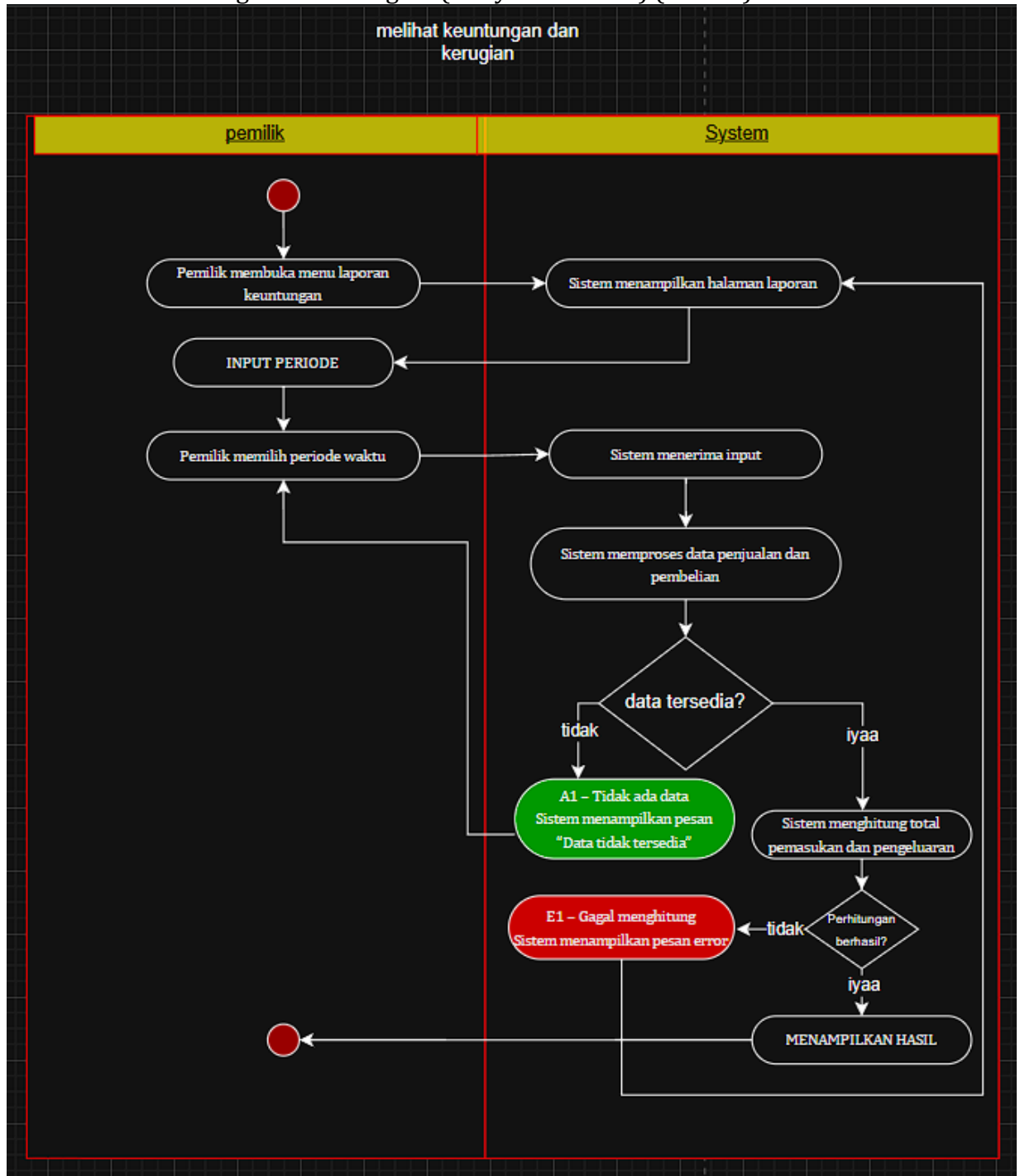
    subgraph "sistem"
        BukaMenu --> MenampilkanData[sistem menampilkan data diskon]
        MenampilkanData --> ValidasiData[sistem memvalidasi data]
        ValidasiData --> DataSudahAda{data sudah ada}
        DataSudahAda --> A1[A1: sistem menampilkan pesan data diskon sudah ada]
        A1 --> MenampilkanForm[sistem menampilkan form diskon]
        MenampilkanForm --> MengisiData
        DataSudahAda --> DataTidakLengkap{data tidak lengkap}
        DataTidakLengkap --> E1[E1: sistem menampilkan pesan Data diskon tidak lengkap]
        E1 --> MenampilkanForm
        DataTidakLengkap --> MenyimpanData[sistem menyimpan/ memperbarui data pelanggan]
        MenyimpanData --> MenampilkanKonfirmasi[sistem menampilkan konfirmasi]
        MenampilkanKonfirmasi --> YakinHapus{yakin hapus}
        YakinHapus -- ya --> MenghapusDiskon
        YakinHapus -- tidak --> MenampilkanData
    end

```

0. Mengatur Diskon Produk (Inka Nazwa Fitri) (AD015)



P. Melihat Keuntungan dan Kerugian (Dany Darmawan) (AD016)



3.2. Analisis Class dan Realisasi Use Case

3.2.1. Analisis Class

Class	Atribut	Method
User	id, nama, email, password, role	pemilikIndex(), pemilikUpdate(Request request), kasir(), kasirStore(Request request), kasirEdit(id), kasirUpdate(Request request, id), kasirDestroy(id)
Dashboard	-	index(Request request)
Kategori	id_kategori, nama_kategori, status	index(), create(), store(Request request), edit(id), update(Request request, id), destroy(id)
Pelanggan	id_pelanggan, nama_pelanggan, no_hp, alamat, tipe	index(), create(), store(Request request), edit(id), update(Request request, id), destroy(id)
Supplier	id_supplier, nama_supplier, alamat, no_hp	supplier(), supplierStore(Request request), supplierUpdate(Request request, id), supplierDestroy(id)
Produk	id_produk, kode_produk, nama_produk, id_kategori, harga_satuan, harga_grosir, minimal_grosir, stok_gudang, stok_toko, isi_per_dus, satuan	index(Request request), transaksiToko(Request request, id), destroy(id)
Diskon	id_diskon, nama_diskon, besar_diskon, minimal_beli, minimal_beli_grosir, mulai_dari, selesai_dari, id_supplier, lokasi_berlaku, id_pelanggan, status, aplikasi_diskon	index(), create(), store(Request request), edit(id), update(Request request, id), destroy(id), isAktifHariIni(): bool
Diskon Produk	id_diskon, id_produk	-
Transaksi	id_transaksi, id_pelanggan, id_user, id_supplier, tanggal, total, jenis, metode_pembayaran,	index(), create(), store(Request request), show(id), destroy(id), indexPembelian(), createPembelian(),

	keterangan	storePembelian(Request request), showPembelian(id), destroyPembelian(id)
DetailTransaksi	id_detail_transaksi, id_transaksi, id_produk, tipe, tipe_stok, jumlah, harga, harga_beli, nominal_diskon, subtotal	-
DetailPembelian	id_detail_pembelian, id_pembelian, id_produk, jumlah, harga_beli, subtotal	-
LaporanPembelian	id_pembelian, tanggal, total	-
Laporan	-	index(Request request)

3.2.2. Realisasi Use Case

Use Case	Class Terkait	Method yang digunakan
UC01	User	Login/Authentication
UC02	TransaksiController, Transaksi, DetailTransaksi, Produk	index(), create(), store(), show(), destroy()
UC03	ProdukController, Produk, Kategori	idnex()
UC04	LaporanController, Transaksi	index(), exportExcel()
UC05		
UC06	KategoriController, Kategori	index(), create(), store(), edit(), update(), destroy()
UC07	ProdukController, Produk, Kategori	index(), create(), store(), edit(), update(), destroy()
UC08	PengaturanController, User	kasir(), kasirStore(), kasirEdit(), kasirUpdate(), kasirDestroy()
UC09	SupplierController, Supplier	index(), store(), edit(), update(), destroy()
UC10	ProdukController, Produk	store(), update()
UC11	DiskonController, Diskon	index(), create(), store(), edit(), update(), destroy()
UC12	ProdukController, Produk	update(), transferStok()

UC13	PelangganController, Pelanggan	index(), create(), store(), edit(), update(), destroy()
UC14	LaporanController, Transaksi	index()
UC15	TransaksiController, Transaksi, DetailTransaksi, Produk, LaporanPembelian	indexPembelian(), createPembelian(), storePembelian(), showPembelian(), destroyPembelian()
UC16	DiskonController, Diskon, Produk	store(), update()
UC17	LaporanController, Transaksi, LaporanPembelian	index()

4. Model Perancangan

4.1. Deskripsi Atribut dan *Method Class*

Buat daftar atribut dan *method* untuk setiap *class* yang menyusun sistem perangkat lunak.

1. Daftar Atribut dan *Method Class*

Nama *class*: User

Daftar atribut:

Nama Atribut	Tipe Data	Visibilitas (Public/Protected/Private)
id	int	private
name	string	protected
email	string	protected
password	string	private
role	string	protected

Daftar *method*:

Nama <i>Method</i>	Visibilitas (Public/Protected/Private)	Keterangan
index()	public	Parameter: - / Return type: view / Fungsi: Menampilkan daftar user
create()	public	Parameter: - Return type: view Fungsi: menampilkan form tambah user
store(Request request)	public	Parameter: Request / Return type: redirect / Fungsi: Menyimpan user baru
edit(\$id)	public	Parameter: \$id / Return type: view / Fungsi: Menampilkan form edit user
update(Request \$request, \$id)	public	Parameter: Request, \$id / Return type: redirect / Fungsi: Memperbarui data user
login()	public	Parameter: - / Return type: view / Fungsi: Menampilkan halaman login
lupaPassword()	public	Parameter: - / Return type: view / Fungsi: Menampilkan form lupa password

kasirStore(Request \$request)	public	Parameter: Request / Return type: redirect / Fungsi: Proses login user
kasirUpdateRequest(\$request, \$id)	public	Parameter: Request, \$id / Return type: redirect / Fungsi: Update password
kasirDestroy(\$id)	public	Parameter: \$id / Return type: redirect / Fungsi: Menghapus user

2. Daftar Atribut dan Method Class

Nama *class*: kategori

Daftar atribut:

Nama Atribut	Tipe Data	Visibilitas (Public/Protected/Private)
id_kategori	string	private
nama_kategori	string	protected
status	string	protected

Daftar *method*:

Nama Method	Visibilitas (Public/Protected/Private)	Keterangan
inde()	public	Parameter: - Return type: view Fungsi: menampilkan daftar kategori
create()	public	Parameter: - Return type: view Fungsi: menampilkan form kategori
store(\$request)	public	Parameter: Request Return type: redirect Fungsi: menyimpan kategori baru
edit(\$id)	public	Parameter: \$id Return type: view Fungsi: menampilkan edit kategori
update(\$request, \$id)	public	Parameter: Request, \$id Return type: view Fungsi: memperbarui data kategori
destroy(\$id)	public	Parameter: \$id Return type: view Fungsi: menghapus kategori

3. Daftar Atribut dan Method Class

Nama *class*: Transaksi

Daftar atribut:

Nama Atribut	Tipe Data	Visibilitas (Public/Protected/Private)
id_transaksi	int	private
tanggal	date	protected
id_user	int (FK)	protected
id_pelanggan	int (FK)	protected
subtotal	int	protected
total_diskon	int	protected
total	int	protected
bayar	int	protected
kembalian	int	protected
metode_pembayaran	string	protected
keterangan	text	protected

Daftar *method*:

Nama Method	Visibilitas (Public/Protected/Private)	Keterangan
index()	public	Parameter: - / Return type: view / Fungsi: Menampilkan daftar transaksi

create()	public	Parameter: - / Return type: view / Fungsi: Menampilkan form transaksi baru
store(Request \$request)	public	Parameter: Request / Return type: redirect / Fungsi: Menyimpan transaksi baru
show(\$id)	public	Parameter: \$id / Return type: view / Fungsi: Menampilkan detail transaksi
destroy(\$id)	public	Parameter: \$id / Return type: redirect / Fungsi: Menghapus transaksi
indexPembelian()	public	Parameter: - / Return type: view / Fungsi: Menampilkan daftar pembelian
createPembelian()	public	Parameter: - / Return type: view / Fungsi: Form transaksi pembelian
storePembelian(Request \$request)	public	Parameter: Request / Return type: redirect / Fungsi: Simpan transaksi pembelian
showPembelian(\$id)	public	Parameter: \$id / Return type: view / Fungsi: Detail transaksi pembelian
destroyPembelian(\$id)	public	Parameter: \$id / Return type: redirect / Fungsi: Hapus transaksi pembelian

4. Daftar Atribut dan *Method Class*

Nama *class*: DetailTransaksi

Daftar atribut:

Nama Atribut	Tipe Data	Visibilitas (Public/Protected/Private)
id_detail_transaksi	int	private
id_transaksi	int(FK)	protected
id_produk	int (FK)	protected
tipe	string	protected
tipe_stok	string	protected
jumlah	int	protected
harga_beli	int	protected
nominal_diskon	int	protected
subtotal	int	protected

Daftar *method*:

Nama <i>Method</i>	Visibilitas (Public/Protected/Private)	Keterangan
store(\$request)	public	Parameter: request Return type: redirect Fungsi: menyimpan detail transaksi
destroy(\$id)	public	Parameter: \$id Return type: redirect Fungsi: menghapus detail transaksi

5. Daftar Atribut dan *Method Class*

Nama *class*: Pelanggan

Daftar atribut:

Nama Atribut	Tipe Data	Visibilitas (Public/Protected/Private)
id_pelanggan	int	private
nama_pelanggan	string	protected
no_hp	string	protected
alamat	string	protected

tipe	string	protected
------	--------	-----------

Daftar *method*:

Nama Method	Visibilitas (Public/Protected/Private)	Keterangan
index()	public	Parameter: - Return: view Fungsi: Menampilkan daftar pelanggan
create()	public	Parameter: - Return: view Fungsi: Menampilkan form tambah pelanggan
store(Request \$request)	public	Parameter: Request Return: redirect Fungsi: Menyimpan data pelanggan baru
edit(\$id)	public	Parameter: \$id Return: view Fungsi: Menampilkan form edit pelanggan
update(Request \$req, \$id)	public	Parameter: Request, \$id Return: redirect Fungsi: Memperbarui data pelanggan
destroy(\$id)	public	Parameter: \$id Return: redirect Fungsi: Menghapus data pelanggan

6. Daftar Atribut dan Method Class

Nama *class*: Suplier

Daftar atribut:

Nama Atribut	Tipe Data	Visibilitas (Public/Protected/Private)
id_suplier	int	private
nama_supplier	string	protected
alamat	string	protected
no_hp	string	protected

Daftar *method*:

Nama Method	Visibilitas (Public/Protected/Private)	Keterangan
supplier()	public	Parameter: - Return: view Fungsi: Menampilkan daftar supplier
supplierStore(Request \$request)	public	Parameter: Request Return: redirect Fungsi: Menyimpan data supplier baru
supplierUpdate(Request \$req, \$id)	public	Parameter: Request, \$id Return: redirect Fungsi: Memperbarui data supplier
supplierDestroy(\$id)	public	Parameter: \$id Return: redirect Fungsi: Menghapus data supplier

7. Daftar Atribut dan Method Class

Nama *class*: Diskon

Daftar atribut:

Nama Atribut	Tipe Data	Visibilitas (Public/Protected/Private)
id_diskon	int	private
nama_diskon	string	protected
tipe_diskon	string	protected
minimal_beli	int	protected
minimal_beli_grosir	int	protected

mulai_tgl	date	protected
selesai_tgl	date	protected
is_aktif	boolean	protected
fokus_bentuk	string	protected
id_pelanggan	int (FK)	

Daftar *method*:

Nama Method	Visibilitas (Public/Protected/Private)	Keterangan
index()	public	Parameter: - Return: view Fungsi: Menampilkan daftar diskon
create()	public	Parameter: - Return: view Fungsi: Menampilkan form tambah diskon
store(Request \$request)	public	Parameter: Request Return: redirect Fungsi: Menyimpan diskon baru
edit(\$id)	public	Parameter: \$id Return: view Fungsi: Menampilkan form edit diskon
update(Request \$req, \$id)	public	Parameter: Request, \$id Return: redirect Fungsi: Memperbarui data diskon
destroy(\$id)	public	Parameter: \$id Return: redirect Fungsi: Menghapus diskon
isAktifHariIni()	public	Parameter: - Return: bool Fungsi: Mengecek apakah diskon masih aktif hari ini

8. Daftar Atribut dan *Method Class*

Nama *class*: Produk

Daftar atribut:

Nama Atribut	Tipe Data	Visibilitas (Public/Protected/Private)
id_Produk	int	private
nama_produk	string	protected
id_kategori	int (FK)	protected
harga_satuan	int	protected
harga_grosir	int	protected
minimal_grosir	int	protected
stok_gudang	int	protected
stok_toko	int	protected
isi_per_dus	int	protected
satuan	string	protected

Daftar *method*:

Nama Method	Visibilitas (Public/Protected/Private)	Keterangan
index(Request \$request)	public	Parameter: Request Return: view Fungsi: Menampilkan daftar produk
transferStok(Request \$req, \$id)	public	Parameter: Request, \$id Return: redirect Fungsi: Transfer stok dari gudang ke toko
destroy(\$id)	public	Parameter: \$id Return: redirect Fungsi: Menghapus produk

9. Daftar Atribut dan Method Class

Nama *class*: DiskonProduk

Daftar atribut:

Nama Atribut	Tipe Data	Visibilitas (Public/Protected/Private)
id_diskon	int (FK)	protected
id_produk	int (FK)	protected

Daftar *method*:

Nama Method	Visibilitas (Public/Protected/Private)	Keterangan
store(Request \$request)	public	Parameter: Request Return: redirect Fungsi: Menyimpan relasi diskon-produk
destroy(\$id)	public	Parameter: \$id Return: redirect Fungsi: Menghapus relasi diskon-produk

10. Daftar Atribut dan Method Class

Nama *class*: DetailPembelian

Daftar atribut:

Nama Atribut	Tipe Data	Visibilitas (Public/Protected/Private)
id_detail_pembelian	int	private
id_pembelian	int(FK)	protected
id_produk	int (FK)	protected
tipe	string	protected
harga	int	protected
harga_beli	int	protected
subtotal	int	protected

Daftar *method*:

Nama Method	Visibilitas (Public/Protected/Private)	Keterangan
store(\$request)	public	Parameter: request Return type: redirect Fungsi: menyimpan detail pembelian
destroy(\$id)	public	Parameter: \$id Return type: redirect Fungsi: menghapus detail pembelian

11. Daftar Atribut dan Method Class

Nama *class*: LaporanPembelian

Daftar atribut:

Nama Atribut	Tipe Data	Visibilitas (Public/Protected/Private)
id_pembelian	string (FK)	protected
tanggal	date	protected
total	int	protected

Daftar *method*:

Nama Method	Visibilitas (Public/Protected/Private)	Keterangan
index()	public	Parameter: - Return: view Fungsi: Menampilkan daftar laporan pembelian

show(\$id)	public	Parameter: \$id Return: view Fungsi: Menampilkan detail laporan pembelian
------------	--------	---

12. Daftar Atribut dan *Method Class*

Nama *class*: Laporan

Daftar atribut:

Nama Atribut	Tipe Data	Visibilitas (Public/Protected/Private)
-	-	-

Daftar *method*:

Nama <i>Method</i>	Visibilitas (Public/Protected/Private)	Keterangan
index(Request \$request)	public	Parameter: Request Return: view Fungsi: Menampilkan halaman laporan utama
show(\$id)	public	Parameter: \$id Return: view Fungsi: Menampilkan detail laporan

13. Daftar Atribut dan *Method Class*

Nama *class*: Dashboard

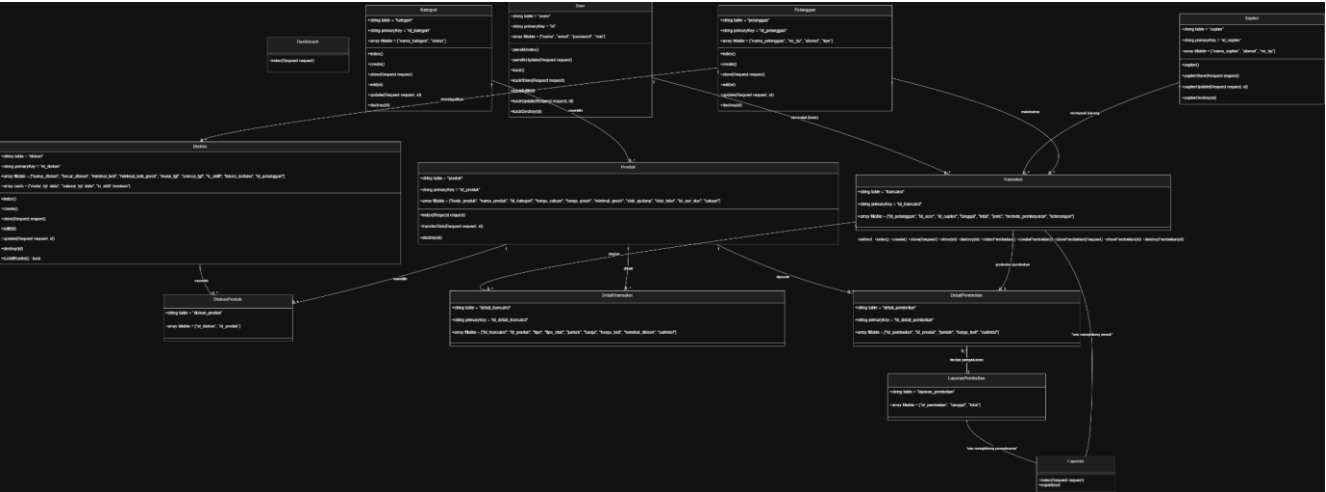
Daftar atribut:

Nama Atribut	Tipe Data	Visibilitas (Public/Protected/Private)
-	-	-

Daftar *method*:

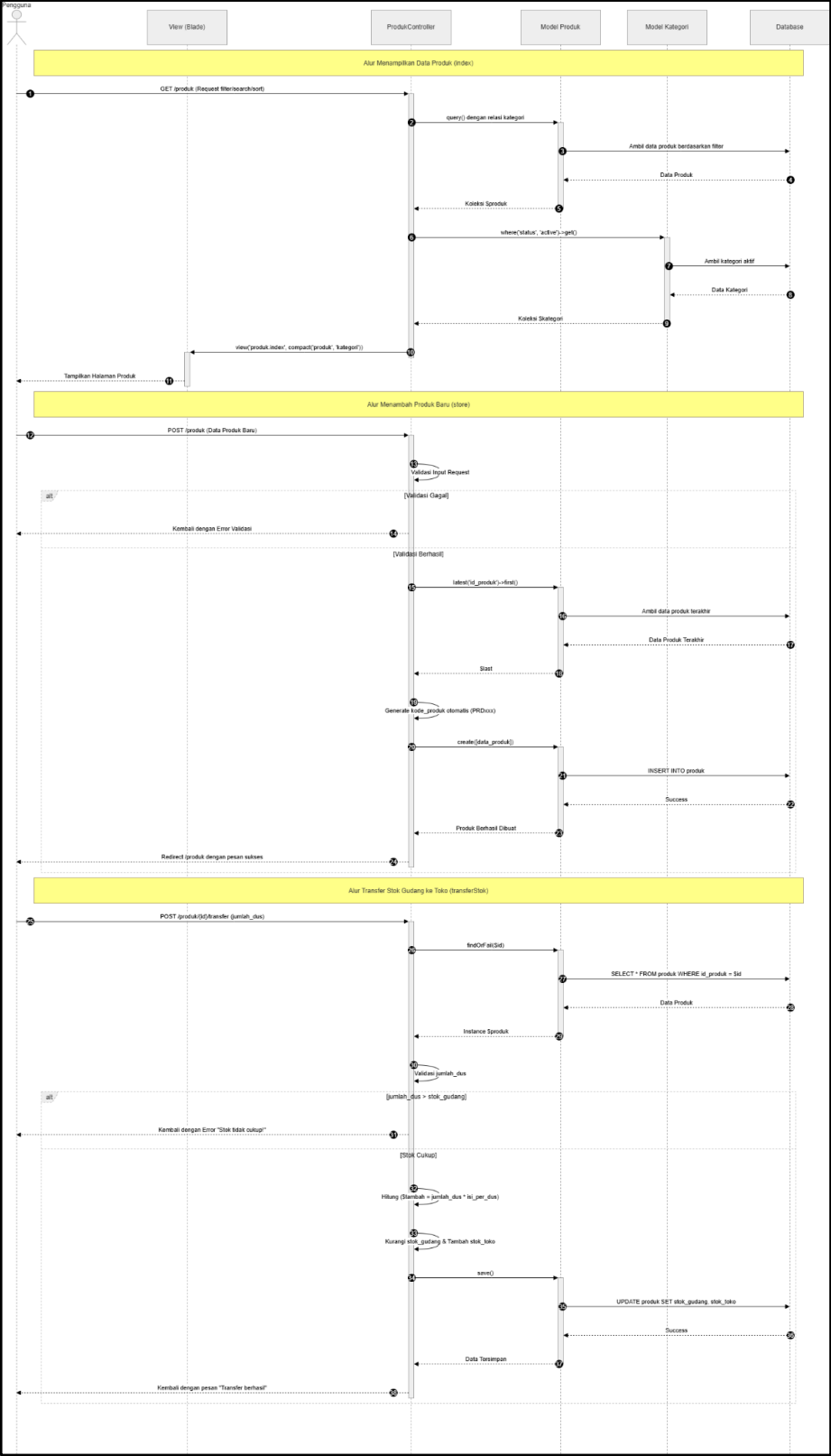
Nama <i>Method</i>	Visibilitas (Public/Protected/Private)	Keterangan
index(\$request)	public	Parameter: request Return type: view Fungsi: menampilkan halaman dashboard dengan ringkasan data

4.2. Struktur *Class* dan *Class Diagram*

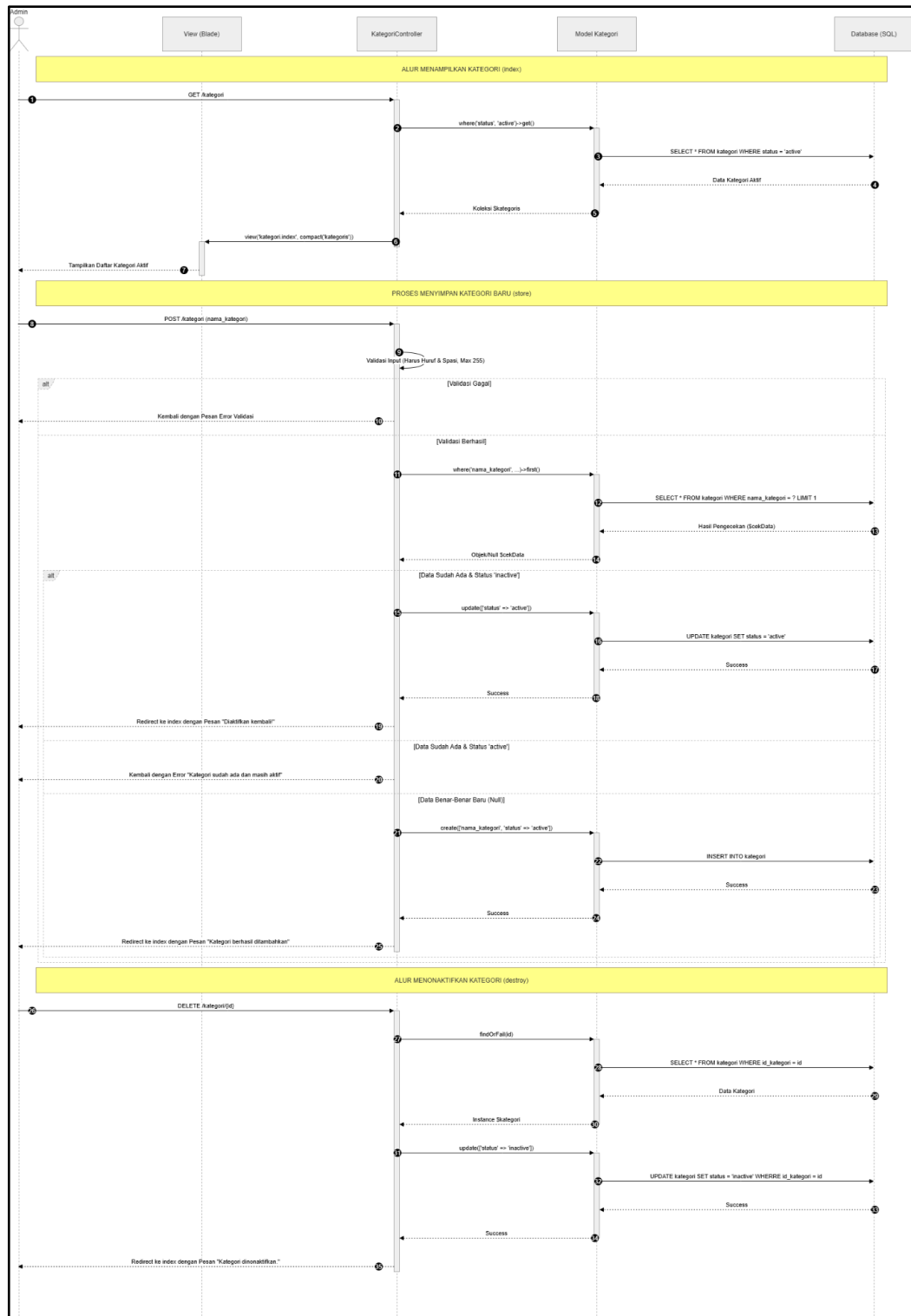


4.3. Interaksi Objek Perangkat Lunak dan *Sequence Diagram*

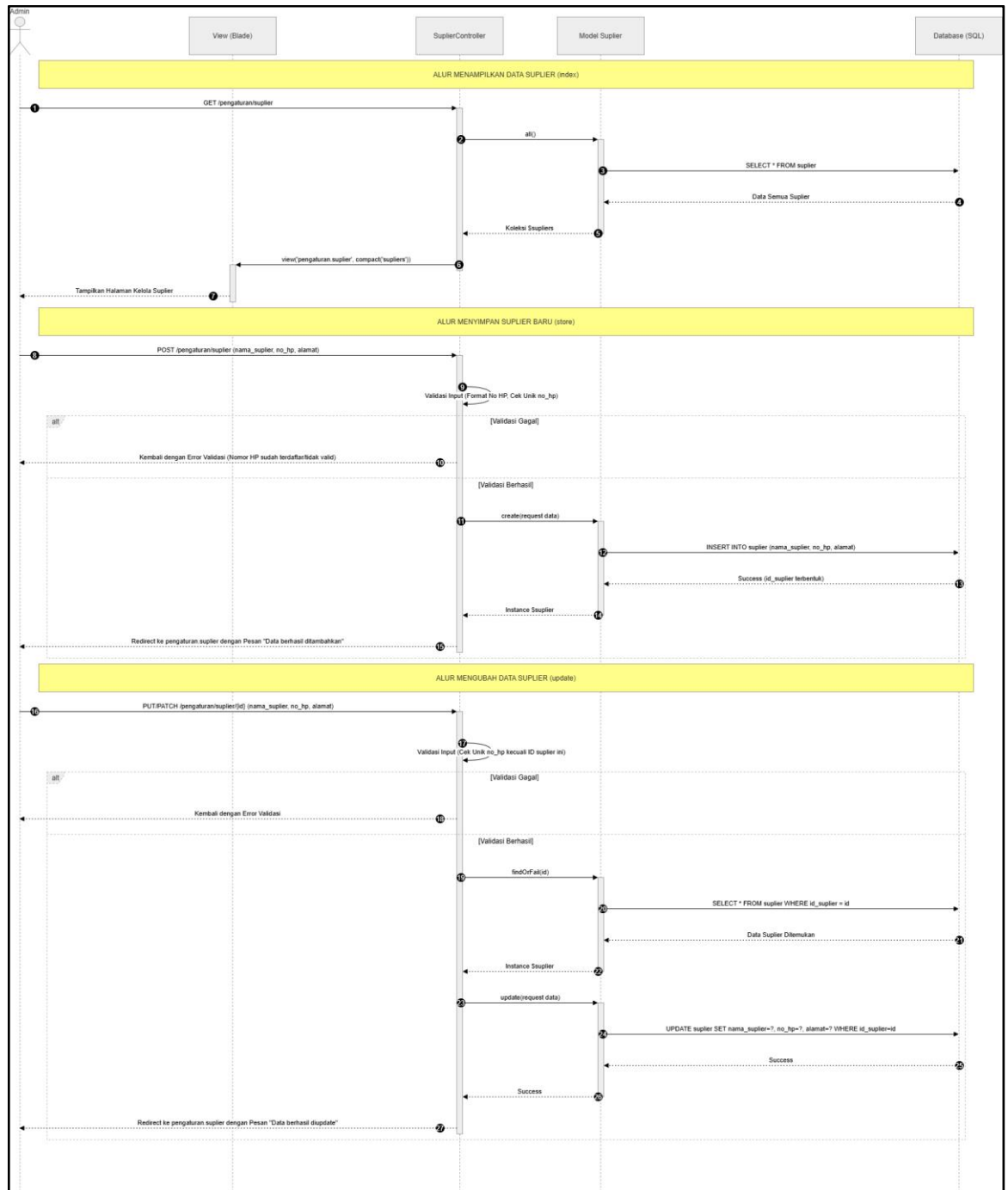
A. Produk (Moh Syaifudin) (SD01)



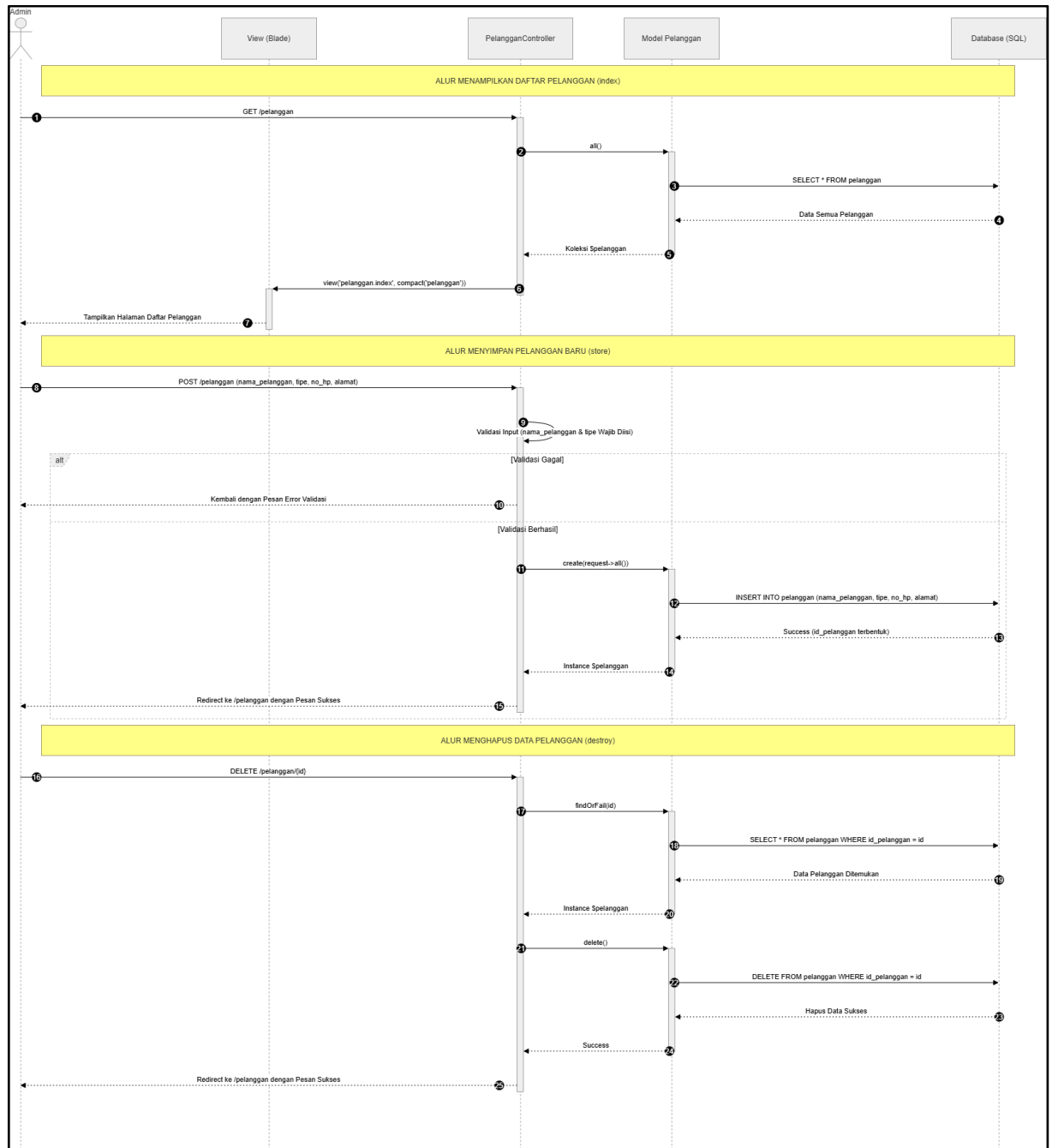
B. Kategori (Nur Ifani Chairun Nisa) (SD02)



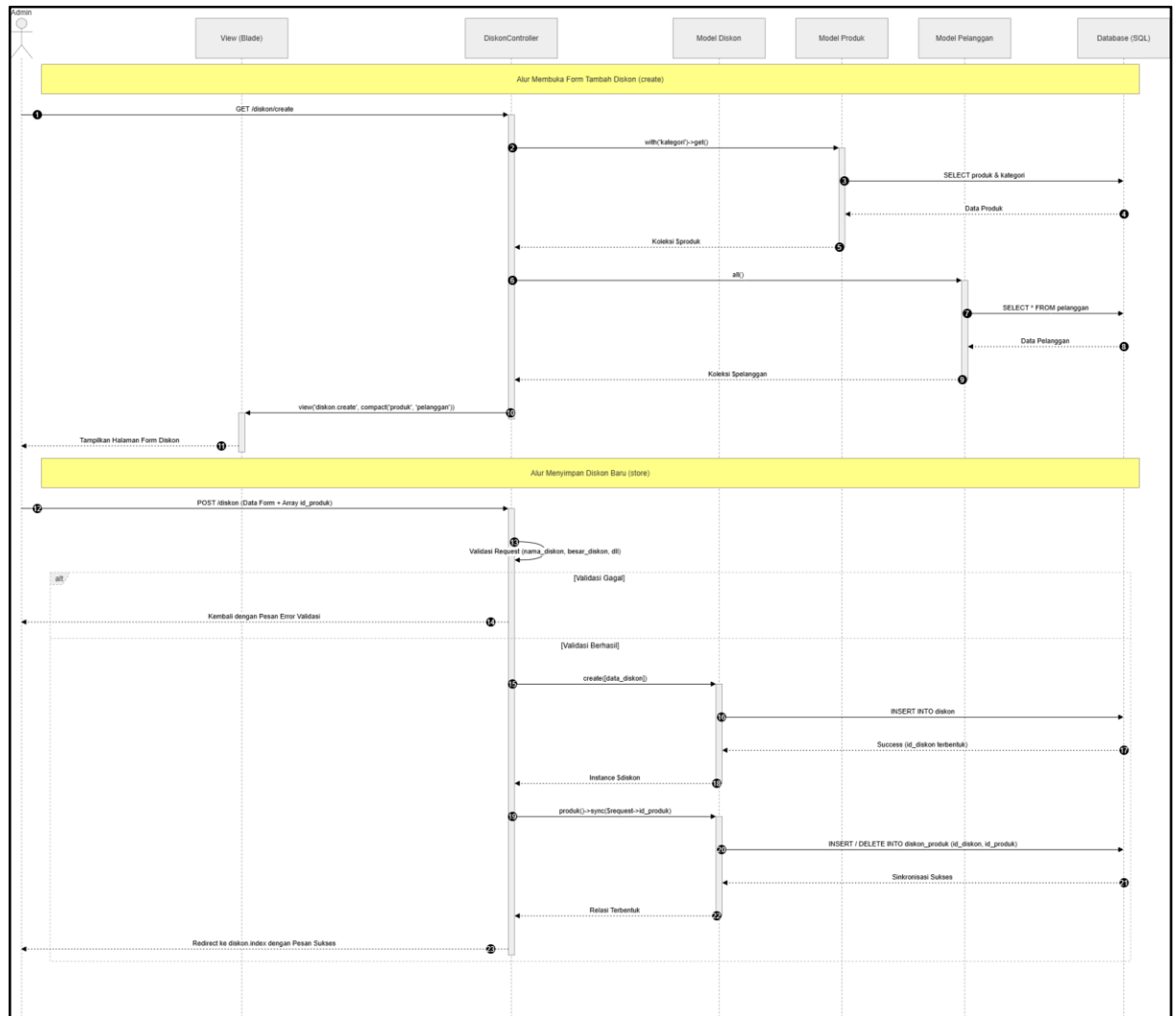
C. Supplier (Dany Darmawan) (SD03)



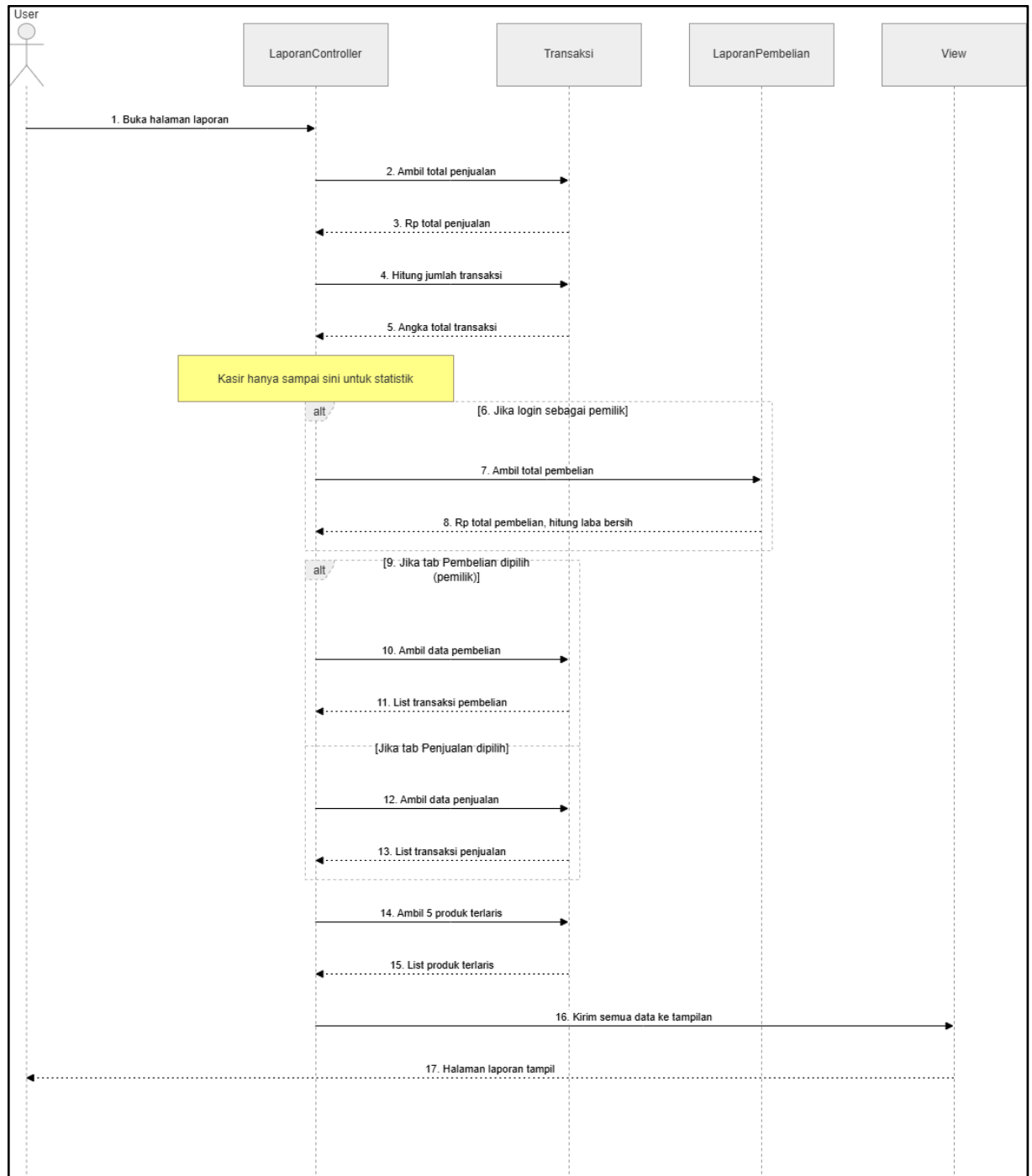
D. Pelanggan (Inka Nazwa Fitri) (SD04)



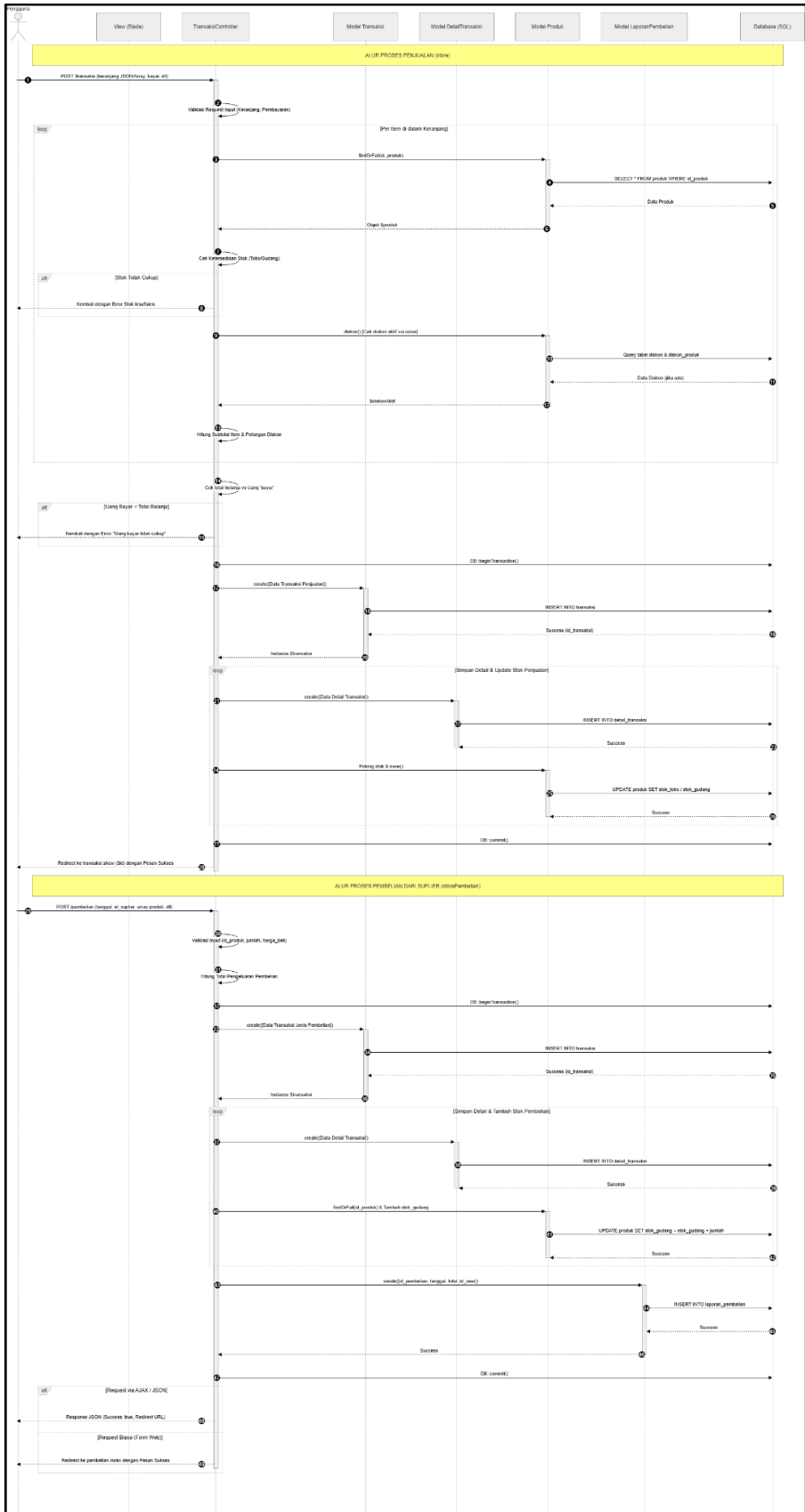
E. Diskon (I Kadek Dika Darmadi) (SD05)



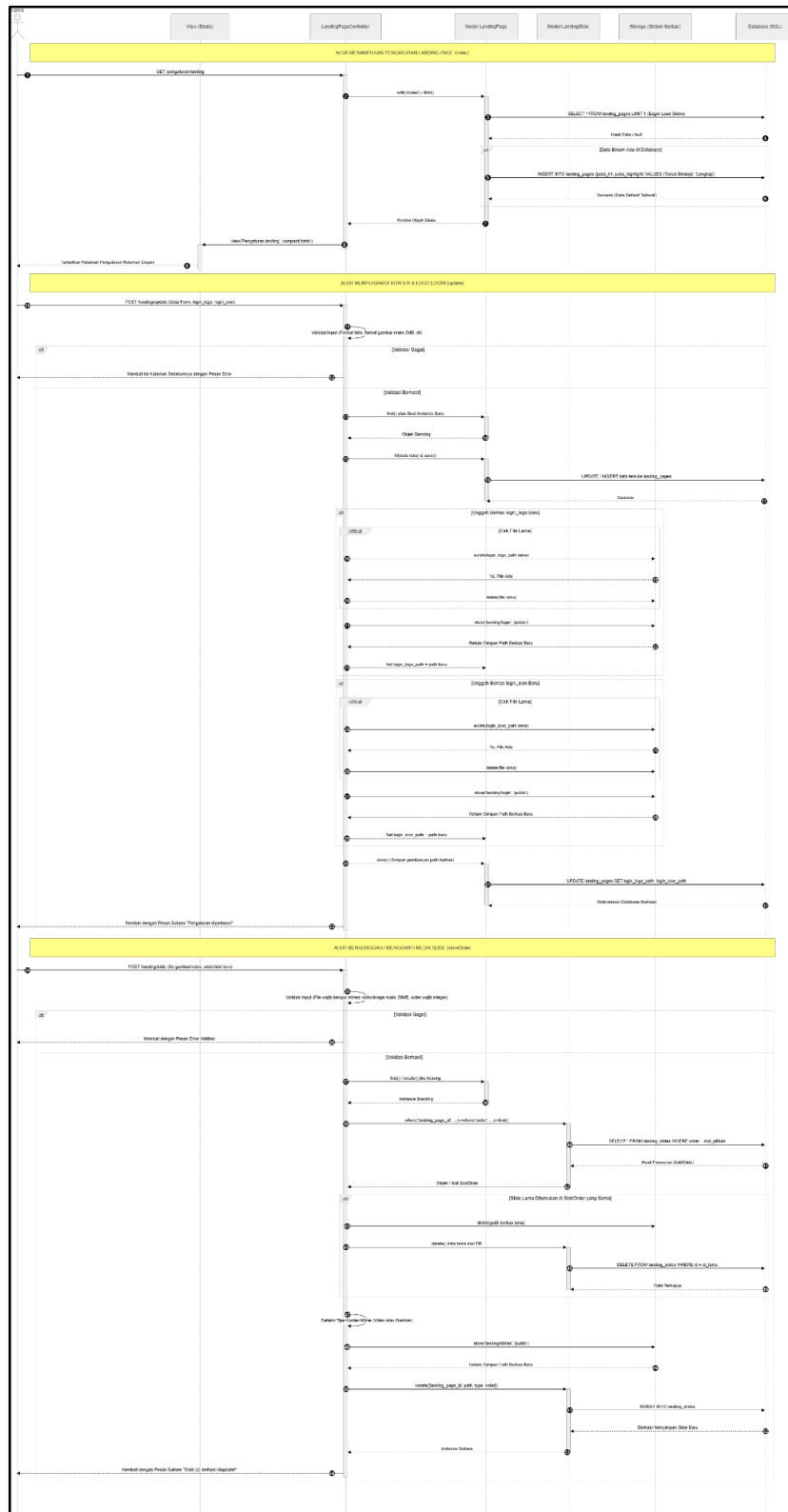
F. LaporanPenjualan (Dany Darmawan) (SD06)



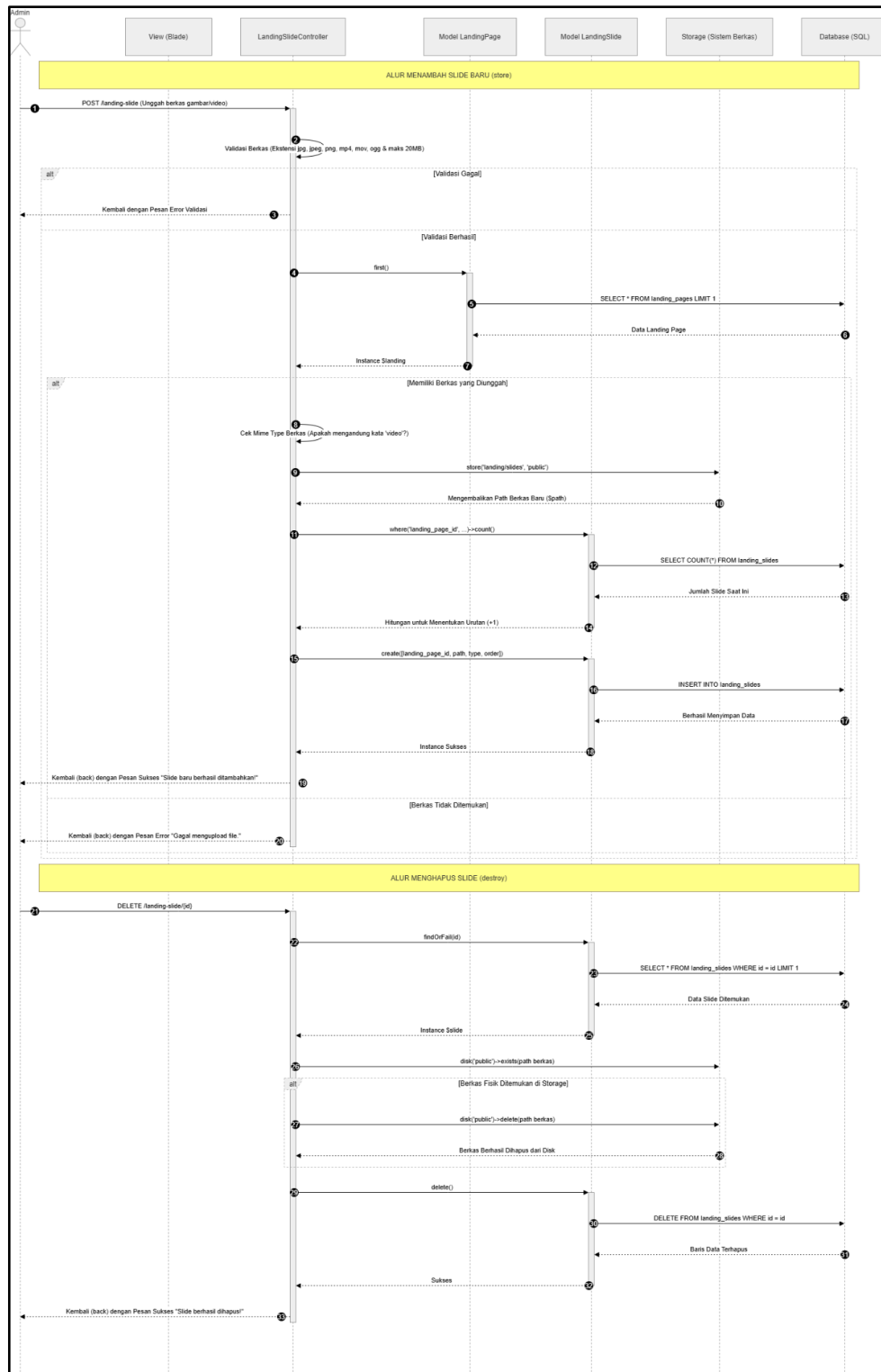
G. Transaksi (Moh Syaifudin)(SD07)



H. LandingPgae (Nur Ifani Chairun Nisa) (SD08)



I. LandingSlide (Inka Nazwa Fitri) (SD09)

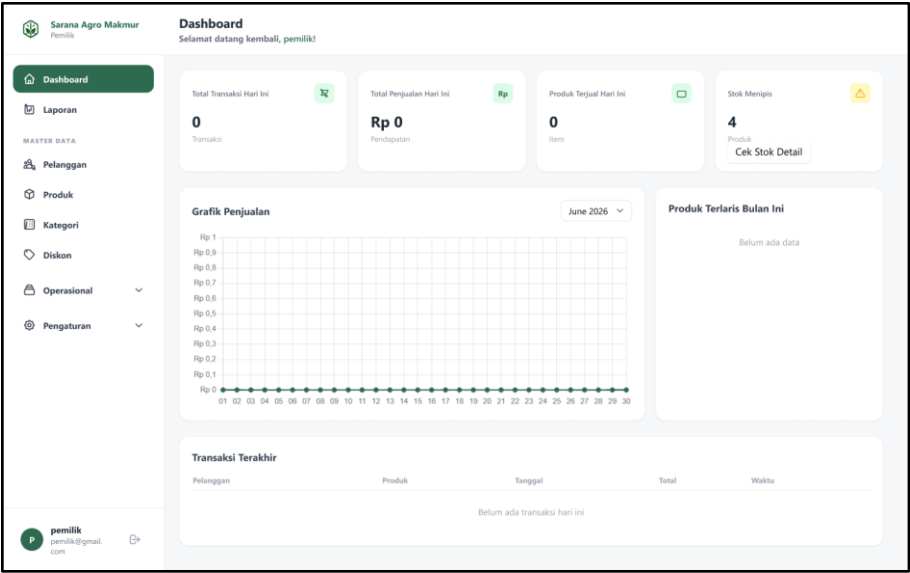


4.4. Rancangan *User Interface*

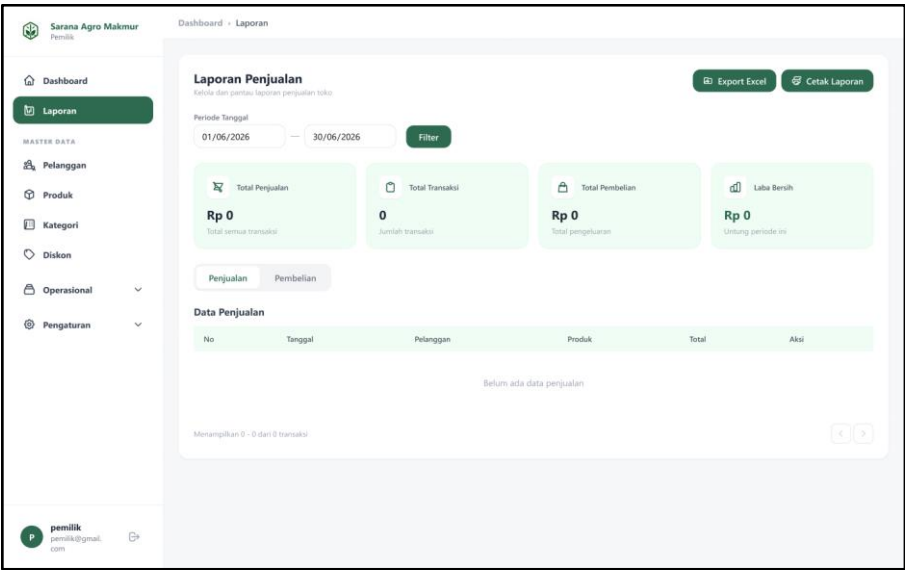
Bubuhkan rancangan tampilan antarmuka (*user interface*) setiap halaman yang akan dikembangkan pada perangkat lunak.

A. Pemilik

1. Dashboard



2. Laporan



3. Pelanggan

Sarana Agro Makmur

Pemilik

Dashboard

Laporan

MASTER DATA

Pelanggan

Produk

Kategori

Diskon

Operasional

Pengaturan

pemilik

pemilik@gmail.com

Data Pelanggan

+ Tambah

NO	NAMA	NO HP	ALAMAT	TIPE	AKSI
1	Joko	088888888888	tes	member	Edit Hapus
2	Pelanggan1	088888888		member	Edit Hapus

4. Produk

Sarana Agro Makmur

Pemilik

Dashboard

Laporan

MASTER DATA

Pelanggan

Produk

Kategori

Diskon

Operasional

Pengaturan

pemilik

pemilik@gmail.com

Dashboard - Produk

Data Produk

Kelola data produk toko

+ Tambah

Kategori

Semua Kategori

Urutkan

Default

Transfer Stok

Cari produk

Kode	Nama Produk	Kategori	Harga Eceran	Harga Grosir	Stok Gudang	Stok Toko	Isi/Dus	Aksi
PRD001	Obat wereng	pertanian	Rp 30.000	Rp 25.000	25 dus	10 pcs (1)	20 pcs	Edit Hapus
PRD002	Pupuk	pertanian	Rp 10.000	Rp 9.000	0 dus (1)	0 pcs (1)	10 pcs	Edit Hapus
PRD003	Pupukk	pertanian	Rp 1	Rp 0	10 dus	10 pcs (1)	1 pcs	Edit Hapus
PRD004	bitit tomat	pertanian	Rp 5.000	Rp 4.000	10 dus	10 pcs (1)	20 pcs	Edit Hapus

5. Kategori

Sarana Agro Makmur

Pemilik

Dashboard

Laporan

MASTER DATA

Pelanggan

Produk

Kategori

Diskon

Operasional

Pengaturan

pemilik

pemilik@gmail.com

Dashboard - Kategori

Data Kategori

Kelola kategori produk toko

+ Tambah

ID	Nama Kategori	Aksi
1	pertanian	Edit Hapus
2	pembangunan	Edit Hapus

6. Diskon

Sarana Agro Makmur

Pemilik

Dashboard

Laporan

MASTER DATA

Pelanggan

Produk

Kategori

Diskon

Operasional

Pengaturan

Dashboard - Diskon

Data Diskon

Kelola promo dan diskon produk

Tambah

Nama Diskon	Besar	Lokasi	Pelanggan	Min. Beli Eceran	Min. Beli Grosir	Periode	Produk	Status	Aksi
promo lebaran	5%	Semua	Semua	10 pcs	5 pcs	25/05/2026 -- 30/05/2026	Obat wereng	Belum/Kadaluarsa	

pemilik

pemilik@gmail.com

7. Operasional (Pembelian)

Sarana Agro Makmur

Pemilik

Dashboard

Laporan

MASTER DATA

Pelanggan

Produk

Kategori

Diskon

Operasional

Pembelian

Supplier

Kasir

Pengaturan

Dashboard - Pembelian

Data Pembelian

Kelola pembelian produk dari supplier

Tambah

ID	Tanggal	Suplier	Total	Petugas	Keterangan	Aksi
#1	26/05/2026	-	Rp 400.000	pemilik	-	

pemilik

pemilik@gmail.com

8. Operasional (Supplier)

Sarana Agro Makmur

Pemilik

Dashboard

Laporan

MASTER DATA

Pelanggan

Produk

Kategori

Diskon

Operasional

Pembelian

Suplier

Kasir

Pengaturan

pemilik

pemilik@gmail.com

Dashboard > Pengaturan > Akun Suplier

Tambah Suplier

Kelola informasi suplier baru

Nama

Nama suplier

No. HP

08xxxxxxxx

Alamat

Alamat lengkap suplier

Tambah Suplier

Daftar Suplier

Kelola semua informasi suplier

No	Nama	No. HP	Alamat	Aksi
1	Joko	0888888888	tes	
2	suplier1	0888888888	tes	

9. Operasional (Akun Kasir)

Sarana Agro Makmur

Pemilik

Dashboard

Laporan

MASTER DATA

Pelanggan

Produk

Kategori

Diskon

Operasional

Pembelian

Suplier

Kasir

Pengaturan

pemilik

pemilik@gmail.com

Dashboard > Pengaturan > Akun Kasir

Tambah Akun Kasir

Buat akun baru untuk kasir

Nama

Nama kasir

Email

name@gmail.com

Password

Min. 8 karakter

Konfirmasi Password

Ulangi password

Buat Akun Kasir

Daftar Akun Kasir

Kelola semua akun kasir

No	Nama	Email	Aksi
1	Kasir1	kasir@gmail.com	

10. Pengaturan (Landing Page)

Sarana Agro Makmur

Pemilik

Dashboard

Laporan

MASTER DATA

Pelanggan

Produk

Kategori

Diskon

Operasional

Pengaturan

Landing Page

Akun Pemilik

pemilik

pemilik@gmail.com

Pengaturan > Landing Page

Kustomisasi Visual

Kelola branding toko anda

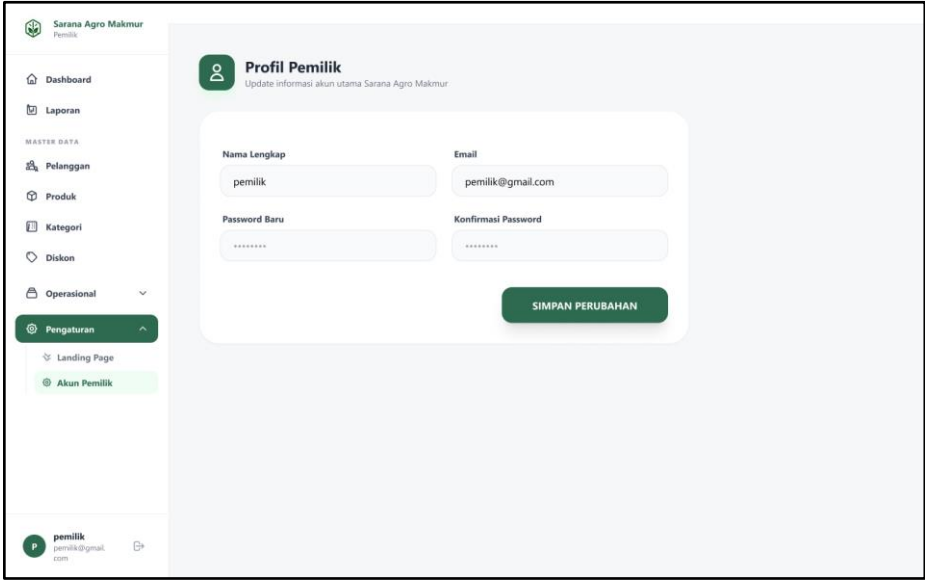
Halaman Depan

Atur teks dan manajemen slide (Max 10).

Visual Login

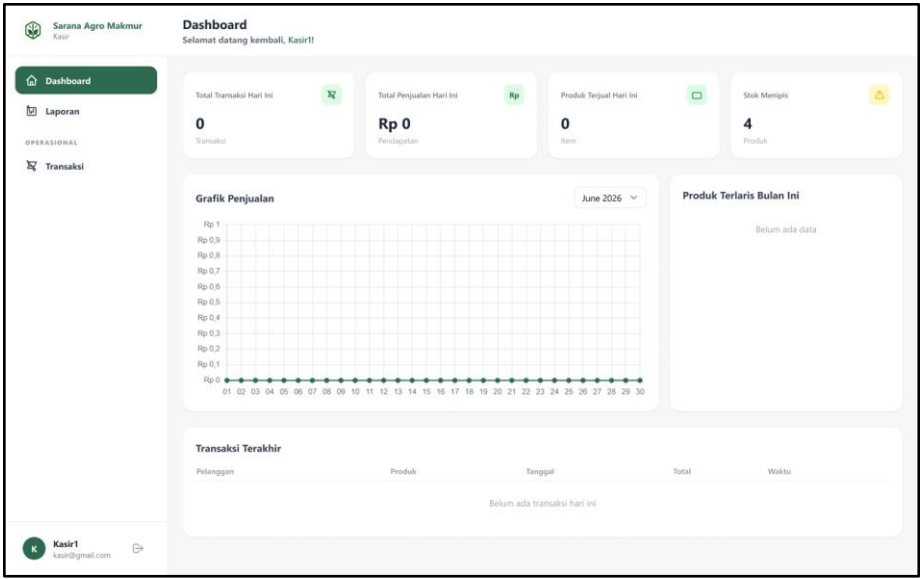
Sesuaikan logo dan subtitle.

11. Pengaturan (Akun Pemilik)

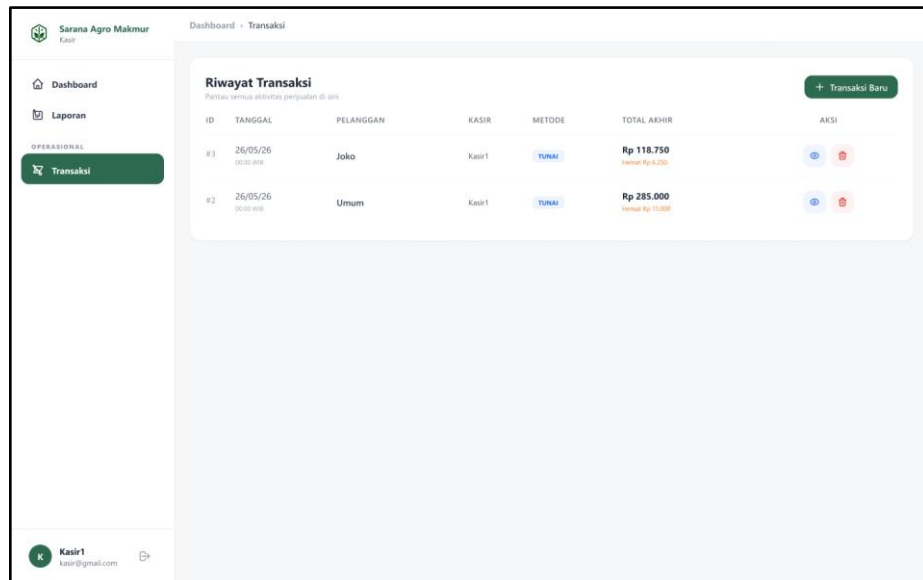


B. Kasir

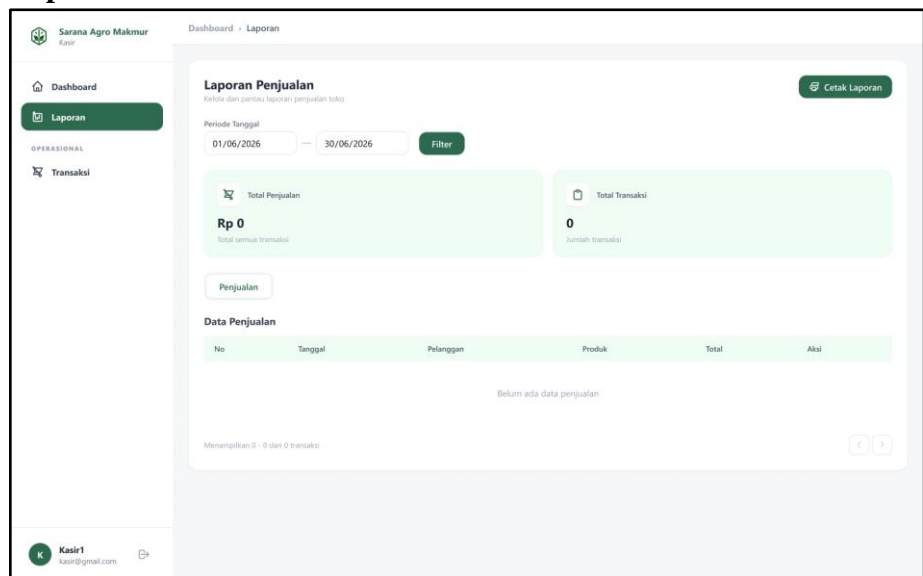
1. Dashboard



2. Transaksi

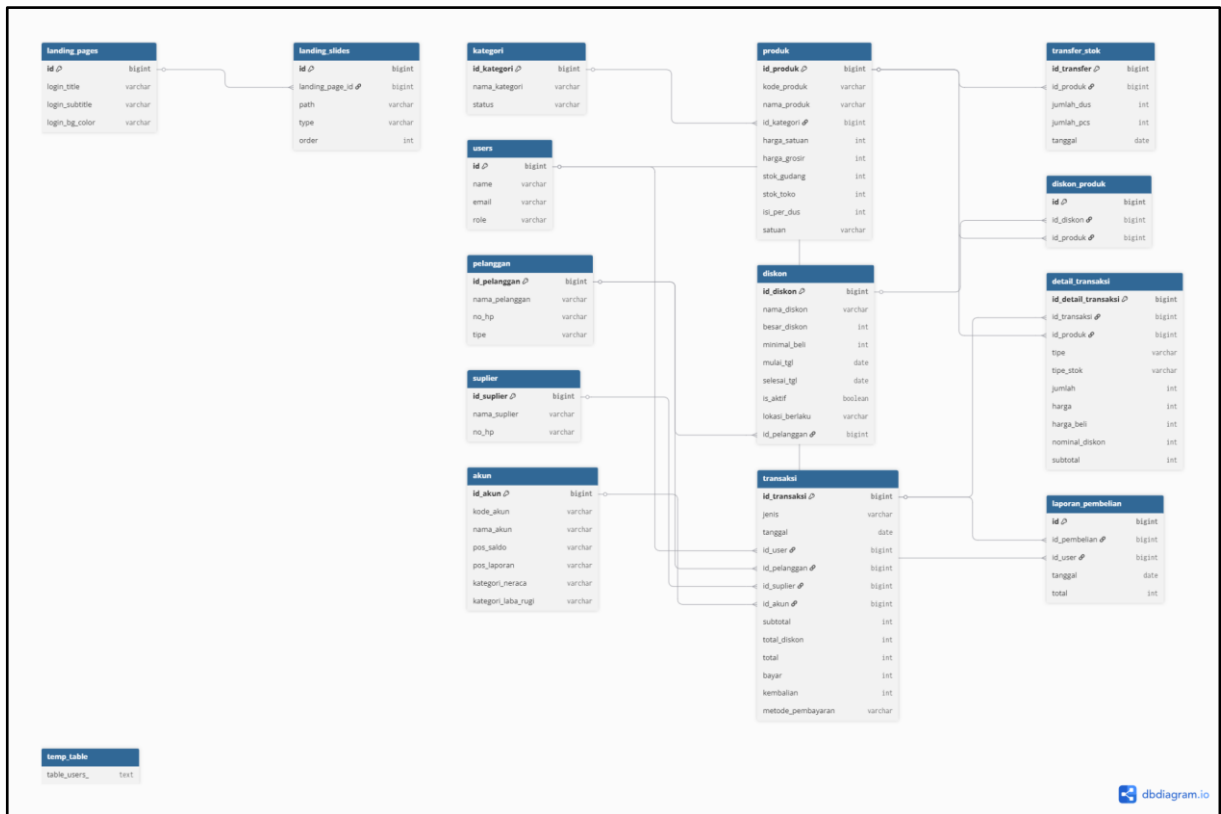


3. Laporan



4.5. Struktur Basis Data

Bubuhkan rancangan struktur logika basis data (*database*) yang digunakan pada perangkat lunak.



5. Traceability Use Case

Lengkapi isian tabel berikut untuk menunjukkan hubungan antara suatu *use case* dengan skenario yang disiapkan serta pemodelan-pemodelannya pada *sequence diagram*, *class diagram*, dan *activity diagram*. Cukup tuliskan kode terkait untuk masing-masing isian.

Use Case	Skenario	Perancangan		
		Sequence Diagram	Class Diagram	Activity Diagram
UC.01	SUC.01	(tidak tersedia)	CD.01	AD.01
UC.02	SUC.03	SD.07	CD.03, CD.04, CD.08	AD.03
UC.03	SUC.02	SD.01	CD.08, CD.02	AD.02
UC.04	SUC.04	SD.06	CD.12, CD.03	AD.04
UC.05	(tidak tersedia)	(tidak tersedia)	CD.01	(tidak tersedia)
UC.06	SUC.06	SD.02	CD.02	AD.06
UC.07	SUC.05	SD.01	CD.08, CD.02	AD.05
UC.08	SUC.09	(tidak tersedia)	CD.01	AD.09
UC.09	SUC.07	SD.03	CD.06	AD.07
UC.10	SUC.011	SD.01	CD.08	AD.011
UC.11	SUC.014	SD.05	CD.07	AD.014

UC.12	SUC.010	SD.01	CD.08	AD.010
UC.13	SUC.012	SD.04	CD.05	AD.012
UC.14	SUC.013	SD.06	CD.12, CD.03	AD.013
UC.15	SUC.08	SD.07	CD.03, CD.04, CD.08, CD.10, CD.11	AD.08
UC.16	SUC.015	SD.05	CD.07, CD.08, CD.09	AD.015
UC.17	SUC.016	SD.06	CD.12, CD.03, CD.11	AD.016